



ANEXO 9
ACTUALIZACIÓN
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
FLORA Y VEGETACIÓN

ADENDA COMPLEMENTARIA

INDICE GENERAL

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVO.....	2
2.1	Flora y Vegetación.....	2
3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	2
3.1	Definición del área de influencia.....	2
3.2	Determinación y justificación del Área de influencia.....	2
4	METODOLOGÍA	4
4.1	Revisión Antecedentes Bibliográficos.....	4
4.1.1	Marco Biogeográfico.....	4
4.2	Análisis Cartográfico.....	5
4.2.1	Definición y Delimitación de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el Área de Influencia.....	5
4.3	Caracterización flora y vegetación.....	10
4.3.1	Caracterización Florística.....	10
4.3.2	Vegetación.....	14
4.4	aplicación de métodos de muestreo para determinación de formaciones afectas a la ley 20.283.	18
4.4.1	Esfuerzo de Muestreo.....	19
4.5	Trabajo Gabinete Post Terreno	23
4.5.1	Análisis de la Flora	23
4.5.2	Singularidad Ambiental	26
4.5.3	Determinación de Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales	28
5	RESULTADOS	32
5.1	Marco biogeográfico	32
5.2	Trabajo en Terreno	36
5.3	Flora Vascular	36
5.3.1	Riqueza florística.....	36
5.3.2	Origen geográfico.....	40
5.3.3	Tipos biológicos.....	40
5.3.4	Especies en categorías de conservación	41
5.3.5	Antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular	41
5.4	Vegetación.....	43
5.4.1	Descripción de las unidades homogéneas (formación de vegetación).....	45
5.5	DETERMINACIÓN DE APLICABILIDAD DE PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES	63
5.5.1	DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFITICAS (PAS 151).....	63
5.5.2	DETERMINACIÓN DE PLANTACIONES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL	64
5.5.3	DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	

5.6	Antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación.....	70
6	CONCLUSIONES.....	74
7	BIBLIOGRAFÍA.....	76
8	Apéndices.....	83
8.1	APÉNDICE A. LISTADO FLORISTICO PROYECTO	83
8.2	APÉNDICE B. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.....	98
8.3	APÉNDICE C INVENTARIO FORESTAL/FLORA SEGÚN METODO DE MUESTREO	99
8.4	APÉNDICE D LISTADO DE FLORA POTENCIAL.....	158

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Tipos de recubrimiento de suelos y formaciones vegetales	6
Tabla 2. Codificación de Tipos Biológicos.....	10
Tabla 3. Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun- Blanquet (1979)	11
Tabla 4. Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT.....	14
Tabla 5. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT.....	14
Tabla 6. Códigos de especies dominantes según metodología COT	15
Tabla 7. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional	16
Tabla 8. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional	16
Tabla 9. Criterios para la determinación de formaciones xerófitas	28
Tabla 10. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto	36
Tabla 11. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto.....	38
Tabla 12. Origen geográfico de flora vascular identificada en área de estudio del proyecto .	39
Tabla 13. Tipos biológicos de flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto.....	39
Tabla 14. Especies en Categoría de conservación identificada en el área de influencia del proyecto.....	40
Tabla 15. Especies Originarias identificadas en el área de influencia del proyecto.....	40
Tabla 16. Singularidades de la flora vascular identificada.....	41
Tabla 17. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)	42
Tabla 18. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Bosque nativo.....	50
Tabla 19. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Nativo.....	50
Tabla 20. Abundancia relativa asociada a la formación Plantación forestal.....	53
Tabla 21. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Matorral arborescente	56
Tabla 22. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente	57
Tabla 23. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Matorral.....	59
Tabla 24. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral	60
Tabla 25. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Pradera con	

árboles.....	63
Tabla 26. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera con árboles	63
Tabla 27. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Pradera	67
Tabla 28. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera	67
Tabla 29. Resumen de superficies del área de influencia afectas por las obras	75
Tabla 30. Análisis de singularidades.....	78
Tabla 31. Distancias de Áreas de Protección Oficial en relación con el área de influencia...	80

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del proyecto, para componente Flora y Vegetación	3
Figura 2. Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación	5
Figura 3. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de influencia. (Imagen 1 de 2)	20
Figura 4. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de influencia. (Imagen 2 de 2)	21
Figura 5. Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN	25
Figura 6. Pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017)	34
Figura 7. Representación gráfica de N° de especies por Clase de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto	38
Figura 8. Ubicación geomorfológica del Proyecto (Sector Cordillera de la Costa)	70
Figura 9. Ubicación espacial de las unidades de Plantaciones forestales en el Área de Influencia del Proyecto	72
Figura 10. Ubicación espacial de las unidades de bosque nativo a en el Área de Influencia del Proyecto	74
Figura 11. Ubicación de Sitios Prioritarios en relación con el Área de Influencia del Proyecto	80

INDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Mosaico vegetacional asociado a Bosques nativos primarios y secundarios en el área de generación.....	44
Fotografía 2. Bosques Nativos Sector LAT	47
Fotografía 3. Bosques Nativos de Acacia caven y con presencia de suculentas en el Sector Área de Generación.....	49
Fotografía 4. Plantación Forestal.....	52
Fotografía 5. Matorral arborescente.....	55
Fotografía 6. Matorral	59
Fotografía 7. Praderas con árboles.....	61
Fotografía 8. Pradera.....	66

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta la actualización de la caracterización del componente Flora y Vegetación como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Sol de Caone” (en adelante, el Proyecto) en su Adenda Complementaria, el cual corresponde a un nuevo parque fotovoltaico que se emplazará administrativamente en la Región del Maule, provincia de Curicó, comuna de Hualañé.

Las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a la superficie de emplazamiento de los paneles solares y la Línea de Alta Tensión (en adelante LAT) del proyecto. Se realizaron campañas en las estaciones más representativas asociadas al componente, con el objetivo de identificar la flora de todos los hábitos asociados (leñosas, herbáceas y suculentas).

De acuerdo con los términos referenciales expuestos, la Flora y Vegetación natural constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación de proyectos de distinta índole sobre el medio natural. Por ello, se deben considerar los análisis que correspondan, con el fin de verificar o descartar eventuales afectaciones de los componentes florísticos y vegetacionales existentes en un área en particular. Es necesario mencionar que se entenderá como “flora” al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área emplazamiento del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

En el contexto recién expuesto, el presente documento describe las características y singularidades del componente flora y vegetación respecto del área referencial de emplazamiento del Proyecto, detallando el método utilizado para el desarrollo del estudio, los principales resultados del análisis bibliográfico y de la campaña de terreno, y las respectivas conclusiones y recomendaciones relevantes asociadas al componente. Lo anterior, conforme a lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015, CONAF 2020 y SAG 2021.

2 OBJETIVO

2.1 FLORA Y VEGETACIÓN

El objetivo del documento es caracterizar la situación actual de la componente ambiental flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular del área de influencia del Proyecto, en términos de su diversidad, origen geográfico y estados de conservación y/o singularidad.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones de vegetación que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras, partes y acciones asociadas al Proyecto.
- Identificar, delimitar, posicionar y caracterizar sitios de singularidad vegetacional y/o florística presentes en el área de influencia del proyecto.
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N°20.283 para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras del Proyecto.

3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

3.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

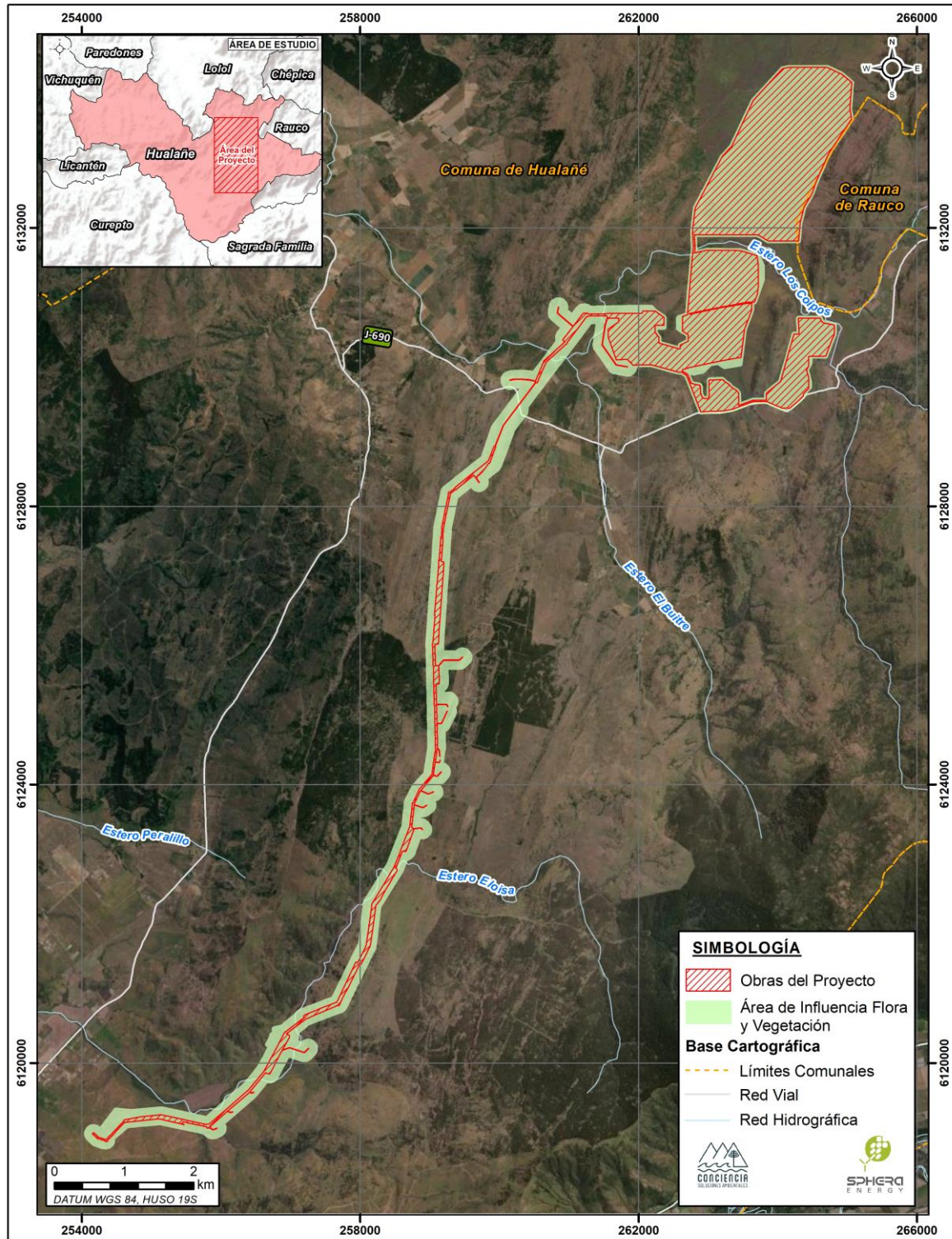
Conforme con lo establecido por el D.S. N°40/2012, y para efectos de este componente ambiental, se definió que el área de influencia corresponde a los límites naturales definidos para las diferentes unidades de vegetación homogéneas determinadas y que permiten contener el emplazamiento completo de las futuras instalaciones del Proyecto. En este sentido, es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto corresponderán finalmente a las áreas que serán intervenidas por la construcción y operación de éste, y en las cuales se ejercerán acciones directas sobre la componente Flora y Vegetación.

3.2 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

A continuación, se indica la superficie del área de influencia definida para el componente Flora y Vegetación del Proyecto, las que abarcan 1.065,35 ha.

El área de influencia para plantas vasculares fue establecida considerando los potenciales impactos ambientales sobre ellos, así como el espacio biogeográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto. Estas corresponden a las áreas en donde se proyecta la instalación de los paneles, los cuales, en este caso, se encuentran perimetralmente rodeadas por cercos y caminos de ripio y la Línea de Alta Tensión, junto con un buffer de 100 metros a cada lado de ésta, lo que se indica en la Figura 1.

Figura 1. Área de Influencia del proyecto, para componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2023.

4 METODOLOGÍA

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de estudio se basó en las siguientes etapas:

- Revisión de antecedentes bibliográficos, descripción de la vegetación en el contexto local del área de estudio y su flora potencial.
- Análisis cartográfico para la delimitación del recubrimiento de suelo en gabinete para la delimitación de unidades homogéneas de vegetación (fotointerpretación), y generación de productos cartográficos para el trabajo en terreno.
- Revisión de antecedentes y trabajo orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto, para la aplicación de métodos de muestreo para determinación de formaciones afectas a la ley 20.283.
- Trabajo de terreno, orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto, y a la aplicación de los métodos de campo para el muestreo y caracterización de la vegetación y flora.
- Trabajo de gabinete, consistente en el procesamiento y análisis de los datos, elaboración del informe técnico de línea de base y elaboración de la cartografía de vegetación.

4.1 REVISIÓN ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

4.1.1 Marco Biogeográfico

Con el objeto de establecer un marco referencial que permita obtener antecedentes acerca de las características de diversidad y distribución geográfica de las comunidades vegetales y florísticas existentes en el área de influencia, se revisó la literatura especializada actualmente disponible. Este marco biogeográfico referencial se presenta bajo una macro escala de análisis basado en clasificaciones a escala continental propuestas por Morrone (2001) y por Cabrera y Willink (1973). De igual forma, y en una escala nacional, se estableció un contexto referencial fundado en el “Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile” desarrollada por Gajardo (1994), y según la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” establecida por Luebert y Pliscoff (2017).

Para la clasificación y descripción de la vegetación, Gajardo (1994) propone en su análisis “La Vegetación Natural de Chile”, una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Las formaciones y especies descritas por el autor corresponden a elementos potenciales que podrían poblar un área determinada y no a la realidad actualizada debido a los procesos de intervención antrópica que han sufrido en las últimas décadas.

En la clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017), que corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, se determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

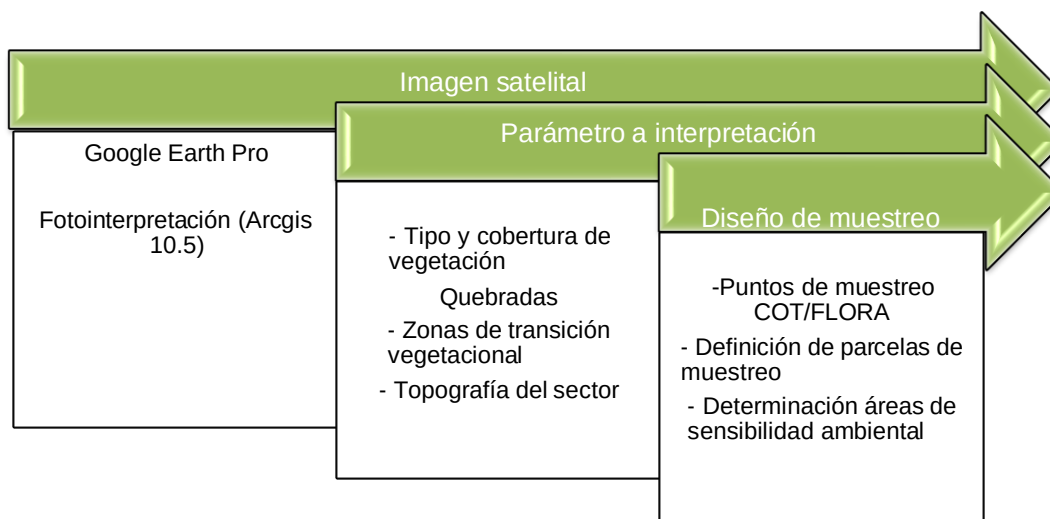
Finalmente, los parámetros metodológicos a utilizar se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2014, CONAF 2020) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

4.2 ANÁLISIS CARTOGRAFICO

4.2.1 Definición y Delimitación de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el Área de Influencia

Para la fotointerpretación del área del Proyecto, y específicamente para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV), se obtuvieron imágenes satelitales desde el software Google Earth Pro, postprocesamiento y Figura 2.

Figura 2. Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Por último, se verificaron y atribuyeron de acuerdo con la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT; Etienne y Prado, 1982).

Así, estas unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron trabajadas usando lo expuesto en el Sistema de Información Territorial de CONAF (2019), CONAMA Y BIRF (1999),

Gajardo (1994) y FAO (2010), elaboradas para la Región del Maule, Comuna de Hualañé. Estas categorías se detallan a continuación (Tabla 1):

Tabla 1. Tipos de recubrimiento de suelos y formaciones vegetales

Nº	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto
		5.2 Bosque Renoval
		5.3 Bosque Adulto Renoval
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia en Base a CONAF (2019) y a Etienne y Prado (1982).

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

- Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- Terrenos Agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera

el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:

- **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
- **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.

4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:

- **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.

5. **Bosque nativo**¹: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo:

- **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros. Para efectos de diferenciación de aplicación de permisos ambientales sectoriales, se definirá en la descripción vegetacional como **Pradera con Árboles**.
- **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezclas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

6. **Bosque Mixto**²: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas nativas y exóticas. Estas últimas pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas. En esta formación se pueden presentar dos situaciones:

¹ De acuerdo con lo estipulado en la Ley 20.283

² Para efectos de discriminar la aplicabilidad de PAS 148 y 149 en las unidades de Bosque mixto identificadas, se procederá a mencionar las coberturas de copas de las especies dominantes en dichas formaciones.

- 1) Corresponde a una mezcla de bosque nativo (adulto o renoval) y especies plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33% y el 66% de cubrimiento.³
- 2) Bosque nativo con exóticas asilvestradas: Corresponde a una mezcla de Bosque nativo (adulto o renoval) y especies exóticas que se han regenerado en forma natural en proporciones que fluctúan entre 25% y 75% de cubrimiento para cadauna de las categorías que la constituyen.

7. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo)⁴. Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.

8. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas⁵. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.

9. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.

10. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
- **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
- **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos

³ De acuerdo a Catastro de recursos vegetacionales, CONAF, 2017.

⁴ De acuerdo a la localidad de estudio.

⁵ Para efectos del presente informe, se asignarán reforestaciones identificadas en el área de influencia comorecubrimiento Plantación Forestal.

descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum*, y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).

- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).

11. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

12. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

4.3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

En un inicio, y de manera previa a la prospección del área de influencia, se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcaron los puntos de levantamiento.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada, para así poder corregir posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

4.3.1 Caracterización Florística

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de parcelas circulares de 12,62 m de radio (500 m²) y transectos de tipo lineal, con una longitud de 300 m vía pedestre, mientras que el ancho fue de 5 metros tomando como referencia el campo visual en terreno, los cuales fueron distribuidos en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de Influencia.

Para cada una de estas unidades vegetación, se tomó registro de las especies de plantas vasculares presentes al interior de estas, detallando su tipo biológico, fenología y porcentaje de cubrimiento. Se registraron los puntos de muestreo en coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19S, y se tomaron fotografías tanto de las especies registradas como de las unidades

muestreadas.

Cabe señalar que, para el presente estudio, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores), pertenecientes a las divisiones taxonómicas *Polypodiophyta* (helechos y afines), *Pinophyta* (coníferas) y *Magnoliophyta* (plantas con flor).

4.3.1.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez et al., 2018) y en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina⁶. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List”⁷ disponible como página web.

4.3.1.2 Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c) (ej. Enredadera Perenne).

Tabla 2. Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Para la identificación de las muestras, en cada formación vegetal se registró el nombre científico de las plantas y su abundancia por medio de la metodología de Braun-Blanquet (Tabla 3). De acuerdo con esta metodología, se dividió en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

⁶ <http://www2.darwin.edu.ar/>

⁷ <http://www.theplantlist.org/>

Tabla 3. Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun- Blanquet(1979)

Rango de abundancia relativa	Código
Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.	p
1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.	R
Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.	+
Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.	1
Cobertura del 5 al 25%	2
Cobertura del 25 al 50%	3
Cobertura del 50 al 75%	4
Cobertura mayor al 75%	5

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet (1979).

Para determinar la riqueza y composición de especies, la identificación de la mayoría de los taxones se realizó en terreno, a partir de la experiencia y conocimiento de cada profesional. Los nombres científicos asignados en terreno se consideraron provisorios. Cada registro fue asociado a un número de fotografía y código de colecta único (código de herbario), de modo que se realizó la confirmación en gabinete y la inclusión de correcciones.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados de acuerdo con la definición de flora en terreno para determinar la estratificación fueron:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco (5) metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley N° 20.283).
- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a 2 metros (Etienne & Prado, 1982).
- Hierbas perennes: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida se concluye en varios años, dado que poseen órganos de resistencia que, durante estaciones desfavorables, se mantienen -como raíces, rizomas, bulbos o tubérculos subterráneos en estado de letargo-, a partir de los cuales rebrotan (Raven, Evert & Eichhorn, 1992, modificado).
- Hierbas anuales: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida completo se concluye en una estación. Sobreviven a estaciones desfavorables mediante semillas en latencia, las cuales hacen de nexo entre una estación de crecimiento y la siguiente (Raven et al. 1992, modificado).

- **Parásitas:** Especies heterótrofas, principalmente herbáceas, que dependen total o parcialmente de otros individuos para su subsistencia, por lo que viven a expensas de otras plantas, de las que toman agua y nutrientes para cumplir su ciclo de vida (Marticorena, Alarcón, Abello & Atala, 2010, modificado).
- **Suculentas:** Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Sus hojas, tallos y/o raíces son más carnosas de lo habitual, debido al desarrollo de tejidos de almacenamiento de agua, entre otros rasgos, asociados a su carácter xerofítico (Benoit, 1989; Señoret & Acosta, 2013, modificado).

4.3.1.3 Origen geográfico

La flora vascular detectada se tipificó según el origen histórico que presenta cada especie en su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

4.3.1.4 Estados de conservación de las especies de flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N.º 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N.º 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50/2008, D.S. N.º 51/2008 y D.S. N.º 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41/2011, D.S. N.º 42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015, D.S. N.º 16/2016, D.S. N.º 06/2017, D.S. N.º 79/2018, D.S. N.º 23/2019, D.S. N.º 16/2020 y D.S. N.º 44/2021 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N.º 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

4.3.1.5 Revisión de otros antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

Se hizo una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ello, la Ley de Bosque Nativo⁸ y su reglamento⁹, y el Decreto N.º 68/2009 del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del país y que tiene directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “Formaciones Xerofíticas”. Además, se revisó la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) en lo referente a los contenidos que deben incluirse en las caracterizaciones de flora vascular que se presenten en el contexto de evaluación ambiental de un Proyecto, y que determinen alguna singularidad ambiental.

4.3.2 Vegetación

La vegetación presente en el área de estudio, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹⁰), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982), conforme a lo expuesto para el levantamiento de flora y vegetación en el territorio nacional (SEA 2015). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo con el porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: Se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

4.3.2.1 Descripción de los tipos biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno se realiza en base a la siguiente estructura.

Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla 4).

⁸ Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁹ Centre d’Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

¹⁰ Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

Tabla 4. Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT

Tipo biológico		Índice (n)	Cubrimiento (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de Cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

Fuente: Elaboración propia, 2023; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de altura para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla 5).

Tabla 5. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LENOSO ALTO (LA)			LENOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\bar{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\bar{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2023; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de especies dominantes: las especies dominantes de cada formación de vegetación se codificaron según lo señalado en el Tabla 6.

Tabla 6. Códigos de especies dominantes según metodología COT

Tipo biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie	Especie	Código
Herbáceo	minúscula	minúscula	Galega officinalis	go
Leñoso bajo	mayúscula	inúscula	Rubus ulmifolius	Ru
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	Salix viminalis	SV
Suculento	minúscula	mayúscula	Cumulopunthia sphaerica	cS

Fuente: Elaboración propia, 2023; en base a Etienne y Prado (1982).

Cabe indicar que, los parámetros metodológicos utilizados, se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2020) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

4.3.2.2 Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas asociadas al relieve y sustrato, es necesario determinar el grado de inclinación de estas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje.

4.3.2.3 Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 7.

Tabla 7. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional

Estado sanitario	Características	Código
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.3.2.4 Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 8.

Tabla 8. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional

Grado de artificialización	Características	Código
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Rasgos evidentes de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.3.2.5 Revisión de otros antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como son aquellas afectas a la Ley 20.283/2008 del MINAGRI, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región del Maule (CONAMA, 2002) y sus actualizaciones (COREMA, 2009), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR¹¹, y la descripción de las Reservas de la Biósfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental concerniente a la vegetación natural.

4.4 APLICACIÓN DE MÉTODOS DE MUESTREO PARA DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283.

Con objeto de realizar un inventario de individuos afectados a corta, se establecieron sectores representativos aledaños a estos, efectuándose parcelas de 500 m² para el Área de Influencia, de acuerdo con experiencias con este tipo de vegetación (Hernández et al., 2000, los cuales plantean superficies entre 200-500m²; Steubing et al, 2002, los cuales plantean parcelas entre 200-400 m², dependiendo de las condiciones locales). En este caso, la metodología se aplica bajo la justificación de las características propias de un bosque esclerófilo, provisto de vastas áreas de claros sin vegetación, para lo cual se necesita disminuir tanto el efecto borde de la parcela como también evitar subestimar la superficie de bosque como tal.

La extrapolación del número de individuos por hectárea se realizó utilizando el factor de expansión:

$$FE= 10000 / (n \times Sn)$$

Donde,

FE= factor de expansión;

n= número de individuos identificados en la parcela de control;

Sn= superficie parcela (m²).

Cada parcela de control fue referenciada mediante un GPS navegador, en datum WGS/1984 Huso 19S, como así también, demarcada en terreno.

¹¹ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.4.1 Esfuerzo de Muestreo

a) Determinación de número máximo de parcelas por Área.

Para determinar el número de parcelas máximas que se pueden muestrear en cada área, se utilizó el software Qgis 3.4 Madeira, con el que se calculó la superficie total.

$$N = \frac{S}{S_p}$$

Donde,

N : Número máximo de parcelas posibles

S : Superficie total de área en metros cuadrados

S_p : Superficie de la parcela (500 m²)

b) Cálculo de Tamaño de Muestras

Los tamaños de las muestras que deben realizar en cada una de las áreas fueron calculados para diferentes niveles de error estadístico (5, 7, 10, 12 y 15%), obteniéndose de acuerdo con la siguiente ecuación (Cochran, 1980):

$$n = \frac{Z^2 pq N}{NE^2 + Z^2 pq}$$

Donde,

n : Número de parcelas a muestrear

N : Número máximo de parcelas posibles

p : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

q : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

Z : Estadístico normal estándar correspondiente a un nivel de confianza 95%

c) Estratificación de la muestra

Para estratificar la muestra se consideró como el tipo de formación (“Arbórea”, “Herbazal” y “Matorral”) como atributo, de manera que cada uno de estos grupos quedará bien representado. La distribución por estrato del tamaño muestral de cada clase dentro del área se calculó de la siguiente manera (Cochran, 1980):

$$n_h = n * \frac{y_h}{a_t}$$

Donde,

n_h : Tamaño de la clase h

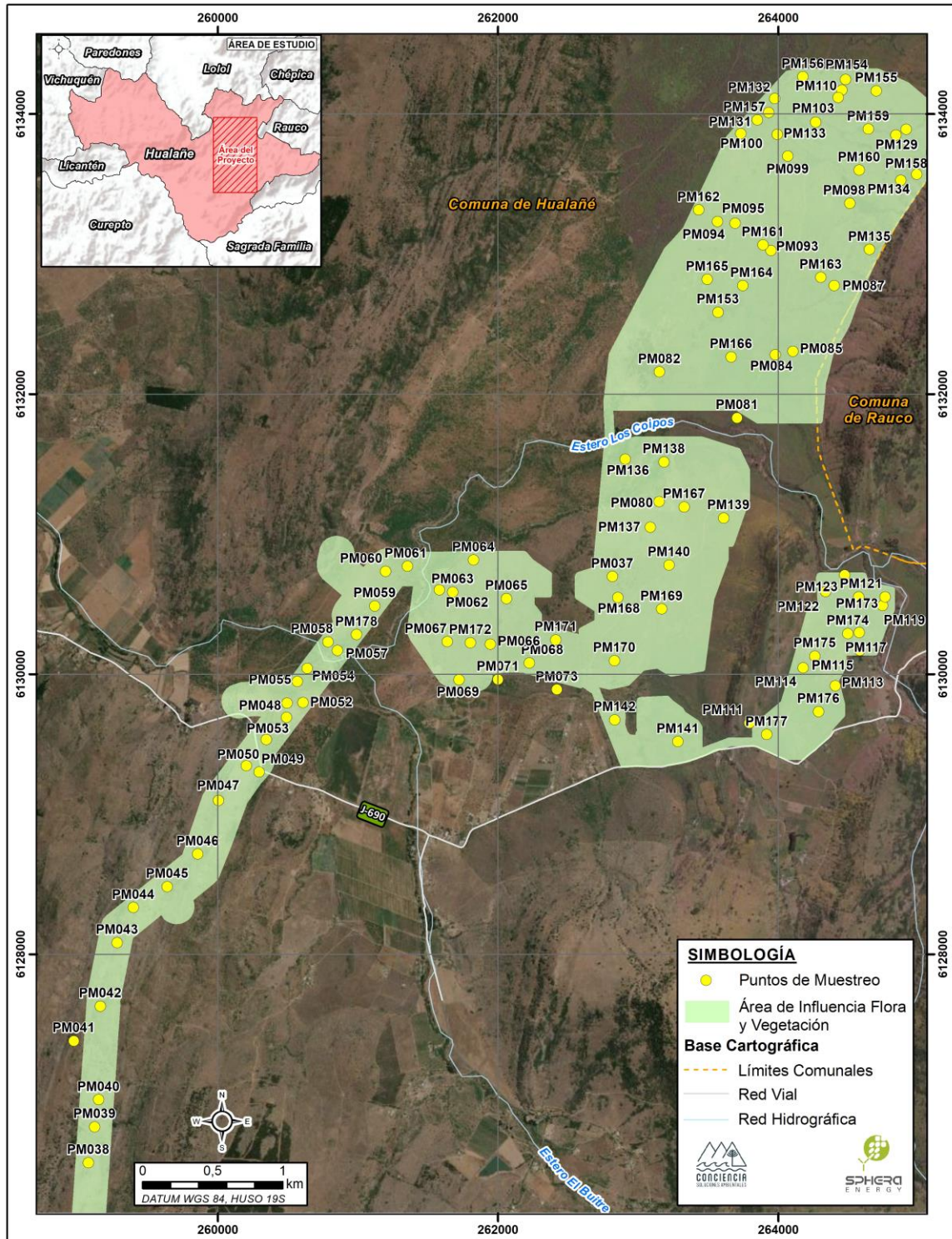
n : Número de parcelas a muestreos

y_h : Área de cada clase h

a_t : Área total del área de influencia.

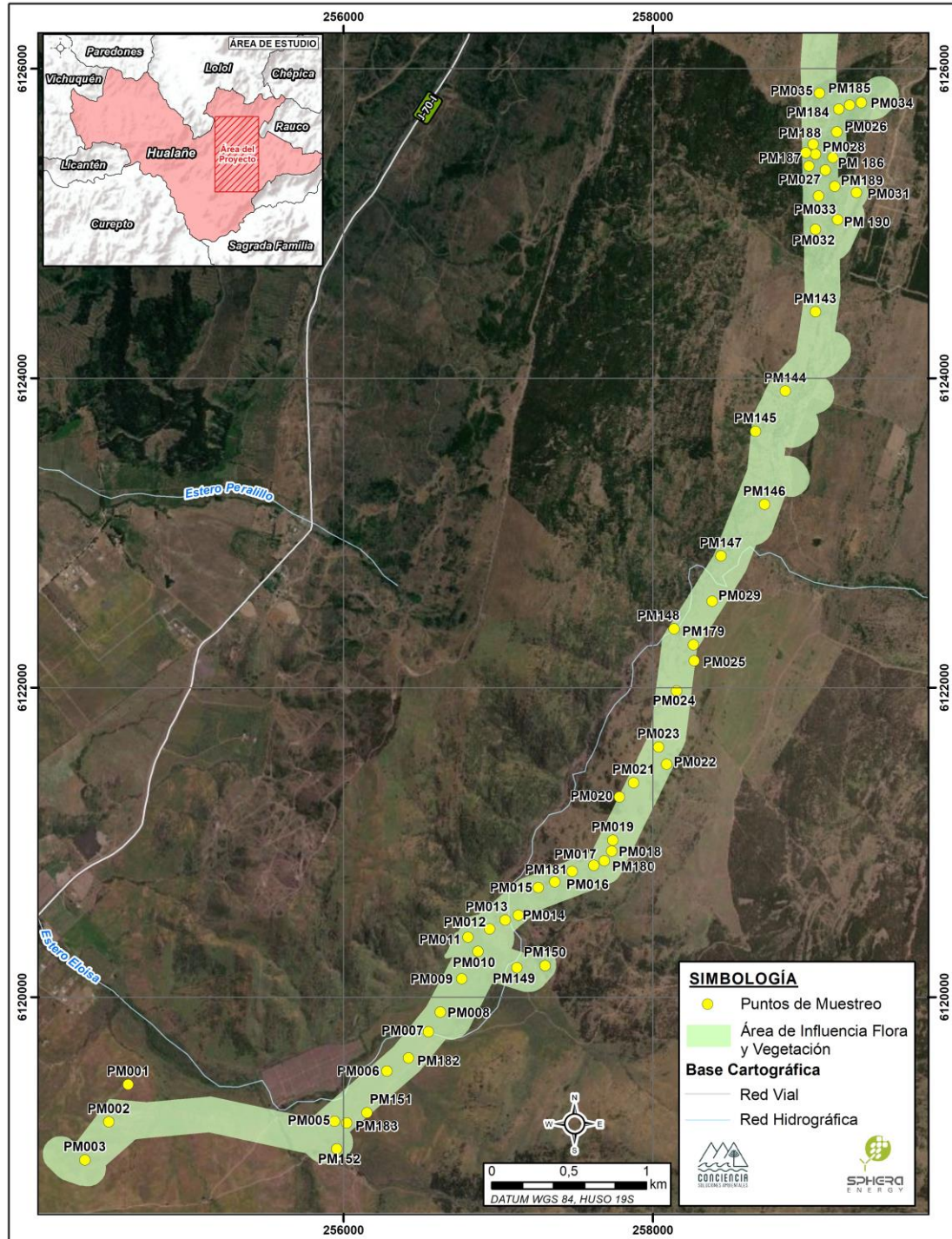
Una vez definido el número de parcelas en cada estrato, estos fueron repartidos aleatoriamente dentro de los polígonos correspondientes, separándolos por al menos 100 metros. Se consideró un límite de 25 m con el borde del polígono para evitar el efecto borde, además de verificar la pendiente del terreno. Este procesamiento cartográfico se realizó mediante el programa “*QGis 3.4 Madeira*”.

Figura 3. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de influencia. (Imagen 1 de 2)



Fuente: Elaboración propia, 2022

Figura 4. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de influencia. (Imagen 2 de 2)



Fuente: Elaboración propia, 2022

4.5 TRABAJO GABINETE POST TERRENO

4.5.1 Análisis de la Flora

La identificación florística se realizó mediante la revisión de las muestras botánicas colectadas y fotografiadas en terreno para su identificación taxonómica. De esta manera, se estableció un valor de riqueza por punto de muestreo. Para cada especie de esta base de datos florística se determinó:

a) Origen geográfico

La flora vascular detectada se tipificó según el origen histórico que presenta cada especie en su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

La asignación del origen geográfico se basó principalmente en aquel descrito por Marticorena y Quezada (1985), el que incluye las siguientes categorías:

- Nativas: especies originarias de Chile y aquellas que se encuentran en Chile desde la época prehispánica, creciendo naturalmente en territorio de países vecinos.
- Endémicas: especies nativas con una distribución natural restringida al territorio nacional (Chile), pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país (SEA, 2015).
- Alóctonas: las alóctonas asilvestradas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivos, (Marticorena & Quezada, 1985; Zuloaga *et al.* 2008)
- No determinadas: son no determinadas, las especies que se identifiquen a nivel de género, ya que en las condiciones en que se encuentran no presentan los caracteres morfológicos necesarios para la identificación a nivel de especie, por lo que no es posible asegurar su origen geográfico.

Las categorías asignadas por estos autores fueron actualizadas con la información del Instituto de Botánica Darwinion (www2.darwin.edu.ar; Zuloaga *et al.*, 2008) y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018)

b) Rangos de distribución

Para la determinación de los rangos de distribución en el territorio nacional de las especies registradas, se consultaron como fuentes bibliográficas el Instituto de Botánica Darwinion, el catálogo de la flora vascular y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) definiéndose las siguientes categorías:

- Restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presentes sólo en la Región del Maule.
- Moderadamente restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presente sólo en el Sur del país.
- No restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, y que presentan un amplio rango de distribución en el país (presente en más de cuatro regiones).
- Fuera de rango de distribución: especies cuya distribución no considera la Región del Maule casos en los que, por tanto, podría tratarse de una ampliación de su rango de distribución.
- No determinada: especies cuyos orígenes geográficos no han sido determinados. Considera los taxa que no han podido ser identificados a nivel de especie: identificado a nivel de género, afín a otro ("aff."), identificación por confirmar ("cf.") (ejemplo: *Acacia* sp. *Acacia* aff. *caven*)
- No aplica: especies de origen alóctono.

c) Tipos biológicos

Para determinar el tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio se utilizó la metodología antes descrita en la caracterización de la flora donde se incluyen las categorías de árbol, arbusto, hierba perenne, hierba anual, parásitas y suculentas, de acuerdo con los autores respectivos.

d) Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N.º 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N.º 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

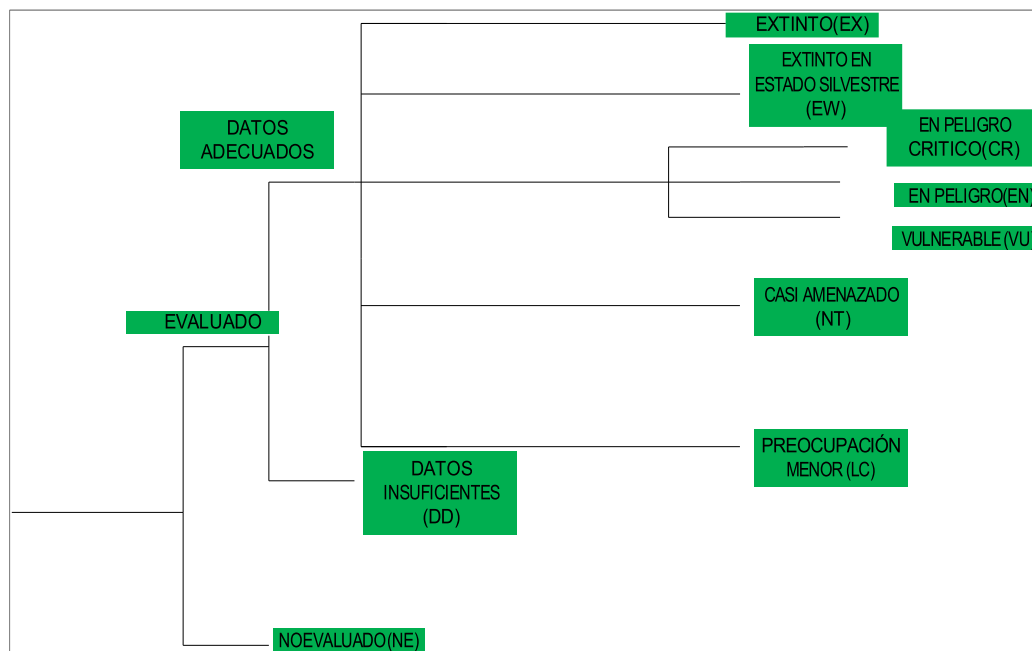
Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50/2008, D.S. N.º 51/2008 y D.S. N.º 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41/2011, D.S. N.º 42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015, D.S. N.º 16/2016, D.S. N.º 06/2017, D.S. N.º 79/2018, D.S. N.º 23/2019, D.S. N.º 16/2020 y D.S. N.º 44/2021 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 5 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N.º 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF 2009).

Figura 5. Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN



Fuente: Adaptado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N.º 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

4.5.2 Singularidad Ambiental

En relación a los resultados obtenidos respecto a vegetación y flora vascular, se identificaron como singulares aquellas unidades cartográficas correspondientes a formaciones vegetales o a otros recubrimientos de suelo (áreas desprovistas de vegetación o áreas industriales) que presentan singularidades ambientales en base a una adaptación de los criterios mencionados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014, 2020) , la Guía para la descripción del área de estudio (SEA, 2015), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE). Las singularidades ambientales consideradas de acuerdo con el área de estudio son las siguientes:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

- Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.
- Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
- Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
- Presencia de un ecosistema amenazado
- Otras singularidades ambientales.

Adicionalmente, se evaluaron las competencias ambientales de CONAF (2020), en el marco del SEIA con el proyecto, las competencias ambientales de CONAF son las siguientes:

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
- Cortinas cortavientos bonificadas
- Bosques naturales de especies exóticas
- Bosque Nativo
- Bosque Nativo de Preservación
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
- Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteriana* (Gay.) Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern)
- Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
- Formaciones Xerofíticas
- Matorral en Terrenos APF
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
- Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a vegetación y flora vascular en cada uno de los sectores del área de estudio, se identificaron las unidades ambientalmente singulares, en consideración con los criterios previamente mencionados y para fines del presente estudio, catalogándose como singular las unidades que cumplieren al menos alguno de estos criterios

mencionados y en consideración además con el contexto vegetal de cada sector del área de estudio.

4.5.3 Determinación de Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales

A) Determinación de Formaciones Xerofíticas (Pas 151)

Formación xerofítica, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, en base a lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” según lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 9):

Tabla 9. Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: CONAF, 2020. En base a Ley 20.283.

En relación con el cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

b) Determinación de Bosques en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal

La determinación de bosques en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal¹² que sea objeto de presentación del PAS 149, se funda en el artículo 21 del D.L. N° 701, de 1974, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por el Decreto Ley N° 2.625, de 1979, (D.L. N° 701) que dispone: "Cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones¹³ existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal. No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá solo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la Corporación y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

c) Determinación de Formaciones Afectas a la Ley 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y en relación con el área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

¹² Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva". (Artículo 2° del D.L. N° 701).

¹³ Aquellas formaciones vegetacionales resultantes de forestaciones o reforestaciones realizadas con especies nativas y/o exóticas.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N°20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S. 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

5 RESULTADOS

5.1 MARCO BIOGEOGRÁFICO

En el contexto biogeográfico continental de Cabrera & Willink (1973) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región Neotropical, Dominio Andino-patagónico el que se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile y la estepa patagónica desde Neuquén oeste de Río Negro y Chubut, y Santa Cruz. En las regiones tropicales y subtropicales, el Dominio Andino- Patagónico está confinado a las grandes altitudes, por encima de los bosques templados a más de 3200 m de altitud, pero al sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las cordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar. También llega al nivel del mar en las costas de Perú y Chile. Específicamente el área de influencia del proyecto se encuentra en la Provincia Chilena Central, la que ocupa el centro de Chile (con excepción de la Alta Cordillera) entre los paralelos 32 y 38 aproximadamente. Predomina la vegetación arbustiva que forma matorrales y alterna con bosquesillos de poca altura. Los elementos dominantes son de origen muy heterogéneo. Hay numerosas especies endémicas, otras están relacionadas con el Dominio Chaqueño, pero, en su mayoría, pertenecen al Alto-Patagónico.

Entre las comunidades más típicas se hallan los bosques esclerófilos de *Beilschmiedia miersii*, *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus*, *Myrceugenia pitra*, *Crinodendron patagua*, *Schinus latifolius*, *Kageneckia oblonga*, entre otras, sobre las laderas de los cerros.

En los valles llanos crecen espinares de *Acacia caven*, *Prosopis chilensis*, *Retanilla trinervia*, *Schinus polygamus* y muchas otras especies. Otras veces, hay matorrales de *Retanilla trinervia*, *Quillaja saponaria* y *Chusquea quila*.

En una actualización Morrone (2001) presenta el Área de Influencia en la Región Andina, Subregión Subantártica, Provincia del Maule que se ubica en sur de Chile y Argentina, entre los 34-37° de latitud sur, la vegetación que predomina son bosques templados transicionales, con algunos elementos bióticos de la subregión chilena central. Entre las especies dominantes se encuentran *Acaena pinnatifida*, *Alstroemeria aurea*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis concava*, *Berberis microphylla*, *Boquila trifoliata*, *Chusquea quila*, *Cortaderia egmontiana*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia virgata*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Amomyrtus luma*, *Nothofagus alessandri*, *Persea lingue*, *N. dombeyi*, *N. leoni*, *Nothofagus oblicua*, *N. pumilio*, *Gaultheria mucronata*.

Según Gajardo (1994) el área del proyecto se desenvuelve en la región del “Matorral y del Bosque esclerófilo”. Se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos

bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura

A su vez, la formación se ubica en la sub-región del “Bosque esclerófilo”, la cual corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

Finalmente, el área del proyecto se desenvuelve en la formación del “Bosque Esclerófilo Maulino” ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetacional más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar. Situación que se presenta en el área de estudio, la que, en su mayoría corresponde a matorrales arborescente y praderas con árboles.

Según bibliografía Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se ubica en el piso vegetacional Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* (Figura 6), este bosque es dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Saturajia gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hytrix* y *Retanilla trinervia*, Gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

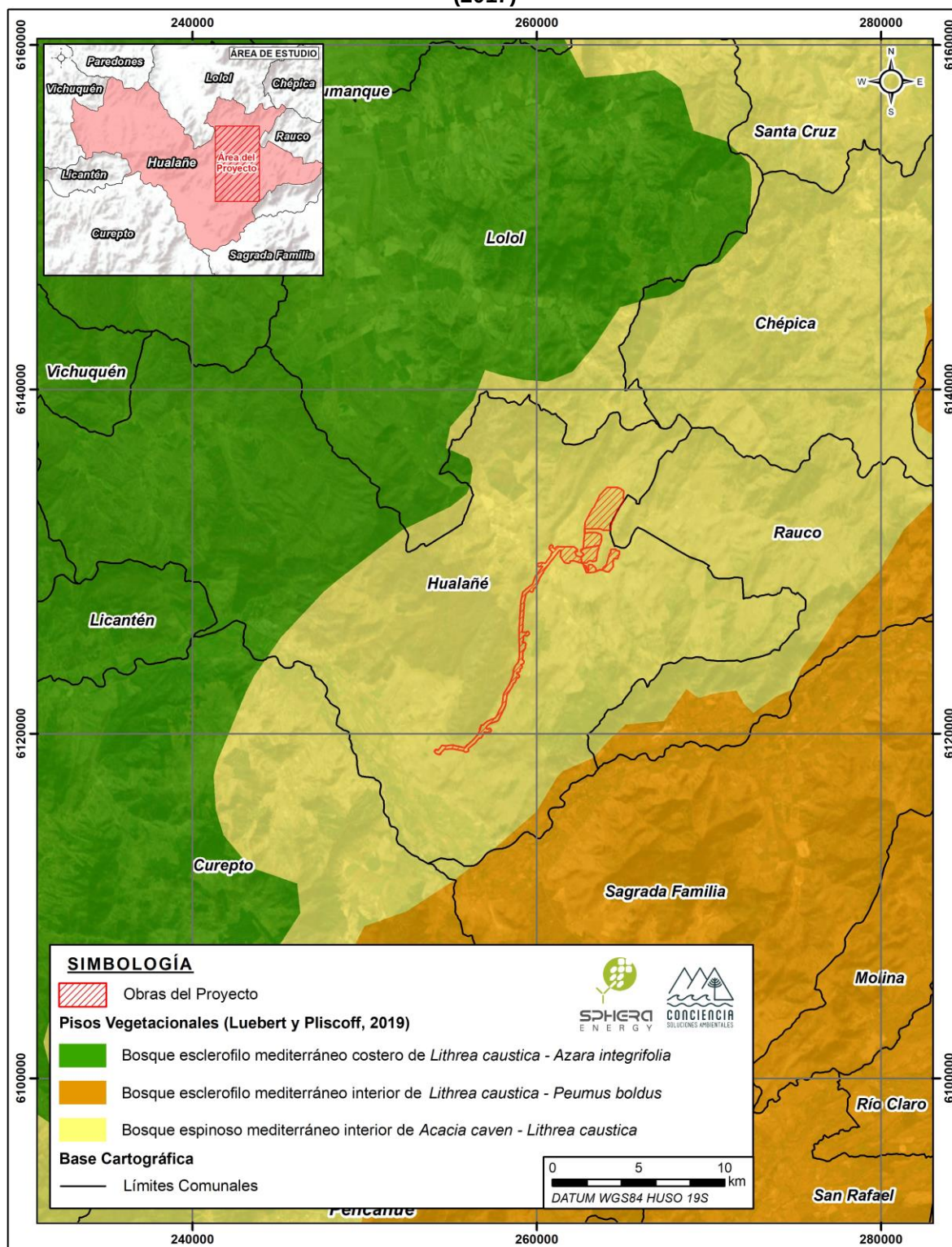
Composición florística: *Teucrium bicolor*, *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Baccharis rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Clinopodium gilliesii*, *Sophora macrocarpa*.

Dinámica: la corta reiterada y la quema de vegetación producen un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del bosque espinoso de *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo.

Distribución: laderas orientadas de la Cordillera de la Costa y depresión intermedia de regiones de O'Higgins, del Maule y norte de la del Biobío, entre 0 y 600 m, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

En el **Apéndice 1.4** se muestra el Listado de flora potencial para el proyecto según Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

Figura 6. Pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con Luebert y Plischoff (2017)



Fuente: Elaboración propia, 2023

5.2 TRABAJO EN TERRENO

Las campañas para la prospección y obtención de la información necesaria para realizar la caracterización del componente flora y vegetación del Área de Influencia del Proyecto, se realizaron 6 campañas de terreno. Específicamente, entre los días 15 al 20 de noviembre (primavera), 16 al 21 de diciembre (primavera), 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2021 (primavera), del 25 al 27 de febrero (verano), 15 al 19 de agosto (invierno), 14 al 17 de octubre del 2022 (primavera temprana), 02 al 06 de abril del 2023 (otoño) y 20 al 21 de septiembre del 2023 (primavera).

Se levantaron 126 puntos de muestreo estos fueron tipo COT/Flora, junto con esto, se realizaron también parcelas de inventario forestal de 500 m². Por otro lado, se realizaron 29 puntos tipo COT, para corroborar las especies dominantes de las formaciones vegetacionales.

5.3 FLORA VASCULAR

5.3.1 Riqueza florística

La diversidad florística presente en las áreas de estudios se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) y transectos distribuidos en las unidades homogéneas de vegetación reconocibles en terreno. Como resultado de ello, se realizaron un total de 155 puntos de muestreo en el área de influencia del proyecto, y cuyas referencias geográficas se aprecian en la Tabla 10. Cabe señalar que, los transectos ejecutados, se llevaron a cabo en torno y entre cada punto de inventario considerando para ello distancias relativas para cada unidad en particular.

Tabla 10. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto

ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S		ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S		ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S	
	UTM N	UTM E		UTM N	UTM E		UTM N	UTM E
PM001	6.119.435	254.606	PM055	6.130.040	260.639	PM141	6.129.518	263.285
PM002	6.119.193	254.480	PM057	6.130.169	260.854	PM142	6.129.674	262.832
PM003	6.118.947	254.325	PM058	6.130.230	260.787	PM143	6.124.428	259.052
PM005	6.119.196	255.941	PM059	6.130.486	261.121	PM144	6.123.916	258.858
PM006	6.119.521	256.280	PM060	6.130.733	261.197	PM145	6.123.655	258.664
PM007	6.119.775	256.549	PM061	6.130.770	261.354	PM146	6.123.183	258.723
PM008	6.119.902	256.626	PM062	6.130.602	261.581	PM147	6.122.850	258.441
PM009	6.120.118	256.763	PM063	6.130.586	261.677	PM148	6.122.379	258.137
PM010	6.120.294	256.868	PM064	6.130.815	261.826	PM149	6.120.189	257.121
PM011	6.120.386	256.805	PM065	6.130.539	262.061	PM150	6.120.203	257.304
PM012	6.120.439	256.944	PM066	6.130.214	261.946	PM151	6.119.252	256.151
PM013	6.120.497	257.045	PM067	6.130.231	261.638	PM152	6.119.018	255.955
PM014	6.120.529	257.130	PM068	6.130.080	262.223	PM153	6.132.583	263.571
PM015	6.120.707	257.260	PM069	6.129.959	261.722	PM154	6.134.117	264.427
PM016	6.120.811	257.479	PM071	6.129.962	261.999	PM155	6.134.164	264.700
PM017	6.120.851	257.618	PM073	6.129.890	262.420	PM156	6.134.265	264.176
PM018	6.120.943	257.735	PM080	6.131.232	263.149	PM157	6.134.009	263.932
PM019	6.121.013	257.741	PM081	6.131.830	263.706	PM158	6.133.525	264.875
PM020	6.121.293	257.784	PM082	6.132.158	263.152	PM159	6.133.891	264.643
PM021	6.121.385	257.876	PM084	6.132.280	263.979	PM160	6.133.598	264.579
PM022	6.121.505	258.090	PM085	6.132.304	264.104	PM161	6.133.064	263.892
PM023	6.121.615	258.039	PM087	6.132.773	264.400	PM162	6.133.314	263.433
PM024	6.121.977	258.154	PM093	6.133.024	263.949	PM163	6.132.832	264.304
PM025	6.122.173	258.268	PM094	6.133.220	263.693	PM164	6.132.773	263.748
PM026	6.125.590	259.190	PM095	6.133.231	263.567	PM165	6.132.818	263.493
PM027	6.125.343	259.118	PM098	6.133.360	264.511	PM166	6.132.264	263.663
PM028	6.125.446	259.053	PM099	6.133.698	264.069	PM167	6.131.194	263.329
PM029	6.122.557	258.385	PM100	6.133.858	263.733	PM168	6.130.547	262.856
PM031	6.125.199	259.317	PM103	6.133.941	264.267	PM169	6.130.465	263.168
PM032	6.124.960	259.053	PM105	6.133.849	264.840	PM170	6.130.096	262.830
PM033	6.125.176	259.073	PM109	6.134.246	264.480	PM171	6.130.245	262.413
PM034	6.125.780	259.349	PM110	6.134.169	264.455	PM172	6.130.224	261.803
PM035	6.125.841	259.078	PM111	6.129.651	263.794	PM173	6.130.550	264.763
PM036	6.126.271	257.938	PM113	6.129.918	264.408	PM174	6.130.289	264.498
PM037	6.130.697	262.816	PM114	6.130.046	264.179	PM175	6.130.129	264.261
PM038	6.126.512	259.076	PM115	6.130.168	264.583	PM176	6.129.733	264.288

ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S		ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S		ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S	
	UTM N	UTM E		UTM N	UTM E		UTM N	UTM E
PM039	6.126.768	259.120	PM117	6.130.296	264.578	PM177	6.129.569	263.917
PM040	6.126.962	259.149	PM119	6.130.491	264.745	PM178	6.130.282	260.991
PM041	6.127.382	258.972	PM121	6.130.552	264.575	PM179	6.122.276	258.263
PM042	6.127.630	259.161	PM122	6.130.589	264.339	PM180	6.120.880	257.687
PM043	6.128.083	259.282	PM123	6.130.707	264.474	PM181	6.120.743	257.366
PM044	6.128.334	259.396	PM129	6.133.889	264.913	PM182	6.119.606	256.420
PM045	6.128.483	259.639	PM131	6.133.957	263.850	PM183	6.119.185	256.020
PM046	6.128.716	259.857	PM132	6.134.109	263.974	PM184	6.125.737	259.204
PM047	6.129.099	260.004	PM133	6.133.853	263.993	PM 185	6.125.763	259.273
PM048	6.129.347	260.204	PM134	6.133.569	264.988	PM 186	6.125.425	259.165
PM049	6.129.301	260.296	PM135	6.133.031	264.652	PM 187	6.125.369	259.010
PM050	6.129.532	260.345	PM136	6.131.535	262.908	PM 188	6.125.512	259.038
PM051	6.129.692	260.491	PM137	6.131.048	263.086	PM 189	6.125.238	259.177
PM052	6.129.794	260.494	PM138	6.131.515	263.184	PM 190	6.125.023	259.196
PM053	6.129.797	260.609	PM139	6.131.114	263.611	-	-	-
PM054	6.129.947	260.568	PM140	6.130.779	263.222			

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Como resultado de las campañas de terreno en base a los inventarios y transectos ejecutados, se constató que la flora vascular para las áreas de influencia del Proyecto está determinada por 163 especies vasculares. El detalle de las especies identificadas para el área de influencia del proyecto se presenta en el catálogo taxonómico adjunto en el **Apéndice 1.1** del presente estudio.

Respecto de los antecedentes taxonómicos de la diversidad florística registrada (Tabla 11), es posible indicar que, para el área de influencia del proyecto, se encuentran representadas tres (3) divisiones generales de clasificación, Magnoliophyta, Pinophyta y Pteritophyta. La primera división taxonómica (Magnoliophyta) está conformada por dos (2) clases, Magnoliopsida y Liliopsida, donde la mayor parte de las especies identificadas se concentra en la clase Magnoliopsida (113 taxa), mientras que la clase Liliopsida solo tiene 43 taxas. En lo que respecta al División Pinophyta, esta se compone de una familia y una sola especie (*Pinus radiata* D. Don), la cual corresponde a una especie introducida al país.

A nivel de familias, solo destaca dentro de la división Magnoliophyta, la familia Asteraceae con 27 taxas, le sigue la familia Poaceae con 23 taxas.

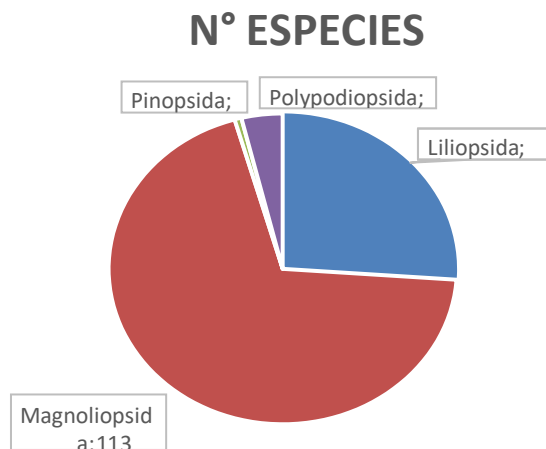
El detalle del catálogo taxonómico definido para el área en estudio se adjunta en el **Apéndice 1.1** del presente documento, donde se aprecian otras referencias de las especies registradas.

Tabla 11. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto

<i>División</i>	N.º Familias	N.º Géneros	N.º Especies
<i>Clase</i>			
Magnoliophyta			
Liliopsida	8	25	43
Magnoliopsida	37	93	113
Subtotal	45	118	156
Pinophyta			
Pinopsida	1	1	1
Subtotal	1	1	1
Pteridophyta			
Polypodiopsida	1	2	6
Subtotal	1	2	6
TOTAL	47	121	163

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 7. Representación gráfica de N° de especies por Clase de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.3.2 Origen geográfico

La flora vascular registrada para el Área de influencia del proyecto está compuesta por una mezcla de especies introducidas en el país en sectores asociados a praderas con árboles y aledaños (48,46%) (Rodríguez *et al* 2018; Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), lo que indica que el área en general presenta un alto grado de intervención. (Tabla 12). Las especies nativas detectadas representan el 30,07% de la riqueza identificada, las cuales se hacen presente de forma aislada (especies arbóreas) y formando parte del mosaico de los herbazales en el área (arbustivas y herbáceas).

Tabla 12. Origen geográfico de flora vascular identificada en área de estudio del proyecto

Origen	N.º Taxas	% Total Área de Influencia
Endémica	35	21,47
Introducida	79	48,46
Nativa	49	30,07
TOTAL	163	100

Fuente: Elaboración propia, 2023; en base a Rodríguez *et al* 2018 y Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

5.3.3 Tipos biológicos

Referente a los tipos biológicos identificados en el área de influencia, es posible señalar que la composición florística observada define esencialmente que la fisionomía existente en los ambientes del área de influencia esté estructurada principalmente por especies herbáceas (anuales y perennes, 138 en total) y arbustivas (17). El resto de los tipos biológicos se presentan de forma homogénea y por ende, de baja riqueza en superficie. A modo de síntesis, en la Tabla 13 se observa la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia.

Tabla 13. Tipos biológicos de flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto

Tipo Biológico	N.º Taxones	% Total Área De Influencia
Arbóreo	8	4,91%
Arbustivo/Arbustivo suculento	17	10,43%
Herbáceo anual / bianual	71	43,56%
Herbáceo perenne	67	41,10%
TOTAL	163	100%

Fuente: Elaboración propia, 2023; en base a Rodríguez *et al* 2018 y Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

5.3.4 Especies en categorías de conservación

Referente a la categoría de conservación, cabe señalar que, de acuerdo con las categorías expuestas en las referencias legales señaladas previamente y conforme al levantamiento de los recubrimientos de suelo en el área de influencia del Proyecto se identificaron las siguientes especies (Tabla 14):

Tabla 14. Especies en Categoría de conservación identificada en el área de influencia del proyecto

ID	Nombre científico	Categoría vigente de conservación MMA
1	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. chilense	Preocupación Menor (LC) Chile continental DS 19/2012 MMA
2	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
3	<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
4	<i>Adiantum sulphureum</i> Kaulf. var. sulphureum	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
5	<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr. Bayer subsp. diluta	En Peligro (EN) [Alstroemeria diluta var. diluta] DS 13/2013 MMA
6	<i>Calydorea xiphioides</i>	Vulnerable (VU) DS 50/2008 MINSEGPRES
7	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
8	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA
9	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. chiloensis	Casi Amenazada (NT) DS 41/2011 MMA
10	<i>Eriogyne curvispina</i> (Bertero ex Colla)	Preocupación Menor (LC) DS 41/2011 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2023; en base a Rodríguez et al 2018 y Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

En las campañas de invierno y primavera temprana realizadas se detectó la presencia de *Calydorea xiphioides* debido a condiciones climáticas específicas puesto que la campaña se realiza luego de lluvias intensas en la zona y también corresponde al periodo de floración de esta especie. Esta especie se incluye en el Plan de Manejo Biológico de especies Geófitas y Xerofíticas, por lo que será rescatado su material genético y conservado en la zona cercana a donde se extraerán (Ver actualización Anexo 2, Apéndice 1 de la Adenda Complementaria). A este Plan se mantienen la especie de *Conanthera campanulata* y *Echinopsis chiloensis* inicialmente presentados. El resto de las especies no serán intervenidas por el Proyecto.

5.3.5 Antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

En consideración a la actual legislación referente a la Ley de Bosque Nativo y su reglamento, y de acuerdo con la definición de singularidades ambientales dentro del área en estudio, cabe indicar que se constató la presencia de 13 especies catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI. Las especies corresponden a las listadas en la Tabla 15.

Tabla 15. Especies Originarias identificadas en el área de influencia del proyecto

ID	Nombre científico
1	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
2	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. Linearis
3	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.
4	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn. var. Chilensis
5	<i>Berberis darwinii</i> Hook.
6	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. Chiloensis
7	<i>Eriogyne curvispina</i> (Bertero ex Colla)
8	<i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
9	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.
10	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.
11	<i>Maytenus boaria</i> Molina
12	<i>Peumus boldus</i> Molina
13	<i>Quillaja saponaria</i> Molina

Fuente: Elaboración propia, 2023; en base a Rodríguez et al 2018 y Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

En lo que respecta de los criterios expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) sobre singularidades florísticas, en la Tabla 16 se hace mención que, dada la composición identificada (riqueza) determinada para el área en análisis, que no se identifican singularidades para las especies detectadas.

Tabla 16. Singularidades de la flora vascular identificada

ID	Singularidad	Observación
1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.	En el área de influencia del Proyecto se registraron diez (10) especies que estén incluidas en alguna de las categorías de conservación según la normativa vigente.
2	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	En el área de influencia del Proyecto no se registró especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
3	Presencia de especies endémicas	En el área de influencia del Proyecto se registraron la presencia de 35 especies endémicas.
4	Presencia de especies de distribución restringida.	<i>Alstroemeria diluta</i> subsp. <i>Diluta</i> : Rango de Distribución restringida entre La Estrella (34°15' S) Región de O'Higgins, hasta Cauquenes (36°00') en la Región del Maule, por la costa y la depresión central, entre 0 y 300 m (Muñoz & Moreira, 2003).*
5	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	En el área de influencia del Proyecto no se existieron registros de especies en o próxima al límite de distribución geográfica.
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	En el área de influencia del Proyecto no se registró especies en o próxima al límite altitudinal de distribución.

*Se aclara que es una especie encontrada en el área de estudio, pero que no está dentro del área de intervención ni será afectada por las obras del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.4 VEGETACIÓN

En términos vegetacionales, una gran parte del área de influencia está determinada por la presencia de una estructura de vegetación secundaria establecida luego de la intervención e influencia de las actividades humanas desarrolladas en el sector (pastoreo, cultivos agrícolas, otros), que en su conjunto incrementaron la fragmentación de la matriz de vegetación nativa en gran parte de esta zona geográfica en estudio.

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la prospección realizada y la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) expuesta en el Apéndice 1.2, se pudo constatar que el área de influencia del Proyecto presenta una variedad de cuadros de vegetación, identificándose cinco (5) usos de suelo y 23 formaciones vegetales a través del área de Influencia del Proyecto en la Tabla 17 se aprecian las tipologías para los usos de suelo discriminados para el área de influencia.

Tabla 17. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)

ID	Uso actual del Suelo	ID	Formación vegetal	Especies dominantes	Código COT	Cobertura Absoluta Promedio ^[1]	Superficie (ha)	Porcentaje en relación al Área de influencia (%)
1	Área Urbana o Industrial	1	-	-	-	-	4,29	0,40
2	Bosque nativo	2	Bosque nativo <i>Acacia caven</i>	AC	LA4, LB1,H2	40,99	194,11	18,22
		3	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	AC, MB	LA4, LB1,H1	26,20	30,45	2,86
		4	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	AC, QS, hr	LA4, H3	44,30	1,59	0,15
		5	Bosque Nativo de <i>Peumus boldus</i>	PB, hr, bh	LA4, H3	43,60	4,18	0,39
		6	Bosque Nativo de <i>Peumus boldus</i> y <i>Acacia caven</i>	PB, AC	LA4	42,66	36,31	3,41
3	Cuerpos de agua	8	-	-	-	-	1,74	0,16
4	Plantación	9	Plantación forestal <i>Pinus radiata</i>	PR, ab	LA5, H2	57,77	37,42	3,51
5	Praderas y Matorrales	10	Matorral arborescente <i>Baccharis salicifolia</i> y <i>Acacia caven</i>	Bs, AC	LA2, LB2, H2	7,40	10,63	1,00
		11	Matorral arborescente <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Acacia caven</i>	Rt, AC	LA3, LB2, H3	17,78	35,26	3,31
		12	Matorral arborescente <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Trevoa quinquenervia</i> y <i>Acacia caven</i>	Rt, Tq, AC	LA3, LB3, H2	15,30	7,99	0,75
		13	Matorral arborescente <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Acacia caven</i>	Ru, Rr, AC	LA2, LB3, H5	9,50	4,37	0,41
		14	Matorral arborescente <i>Trevoa quinquenervia</i> y <i>Acacia caven</i>	Tq, AC	LA2, LB2	16,70	3,92	0,37
		15	Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	Rt,QS	LA2, LB4, H5	19,20	0,4	0,04
		16	Matorral arborescente con suculentas de <i>Trevoa quinquenervia</i> , <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	Rt, QS,eC	LA2, LB4, S2, H5	22,70	2,39	0,22
		17	Matorral arborescente con suculentas de <i>Acacia Caven</i> , <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	AC, QS,eC	LA2, LB4, S2, H5	44,98	0,41	0,04
		18	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i>	Pc	LB3, H4	1,20	0,15	0,01
		19	Matorral de <i>Trevoa quinquenervia</i>	Tq, AC	LA1, LB2, H3	3,20	8,64	0,81
		20	Pradera con árboles de <i>Avena barbata</i> y <i>Acacia caven</i>	ab, AC	LA2, LB2, H4	14,90	512,72	48,13
		21	Pradera con árboles de <i>Bromus hordeaceus</i> y <i>Acacia caven</i>	bh, AC	LA1, H3	10,45	54,58	5,12
		22	Pradera de <i>Avena barbata</i> y <i>Hypochaeris glabra</i>	ab, hg	H5	2,30	9,97	0,94
		23	Pradera de <i>Bromus Hordaceum</i>	bh	H5	5,37	89,27	8,38
		24	Pradera de <i>Hypochaeris radicata</i>	hr	H4	5,20	5	0,47

¹⁴ Coberturas Absolutas de individuos Leñosos bajos, suculentos y Leñosos Altos

ID	Uso actual del Suelo	ID	Formación vegetal	Especies dominantes	Código COT	Cobertura Absoluta Promedio[1] 14	Superficie (ha)	Porcentaje en relación al Área de influencia (%)
		25	Pradera con árboles de Avena barbata, Acacia caven y Peumus boldus	AC,PB,ab	LA1, H3	36,5	0,32	0,03
		26	Pradera cultivo extensivo	-	H4	7	9,24	0,87
TOTAL							1065,35	100

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

En términos cartográficos, las unidades homogéneas de vegetación permitieron segregar el área de influencia en cinco (5) unidades cartográficas (usos de suelo) las cuales se describen en síntesis a continuación, en función de la tipología definida para cada unidad, las formaciones de vegetación respectivas a las cuales representan, y su estructura y composición. Complementariamente, en el Apéndice 1.2 se exponen mayores antecedentes de las 23 unidades homogéneas. Es importante indicar que tanto los cuerpos de agua (correspondiente a Estero Los Coipos) como áreas descritas como Áreas urbanas e industriales (correspondientes a caminos y algunos galpones de acumulación agrícola) no se presentan en detalle a continuación dada la ausencia de estructuras vegetacionales naturales que requieran de un mayor análisis en términos de evaluación ambiental.

5.4.1 Descripción de las unidades homogéneas (formación de vegetación)

Bosque nativo

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies arbóreas que, a pesar de las condiciones antrópicas del lugar, mantienen su condición de bosque primario. Esto, principalmente en el área de generación, donde se evidencia corta, e introducción de la actividad ganadera (Figura 1, sector este). La unidad colindante a este sector mantiene sus condiciones primarias. Además, estas no serán afectas. Específicamente, asociados a la Quebrada al Trébol (Figura 1, dirección oeste).

Fotografía 1. Mosaico vegetal asociado a Bosques nativos primarios y secundarios en el área de generación.



Fuente: Prospección en terreno, agosto 2022.

Es decir, según la ubicación dominan unas especies sobre otras formando un mosaico homogéneo como bosque, o como renoval (pradera con árboles). El estrato Leñoso alto de este tipo de ambiente está constituido en su mayoría por la especie *Acacia caven* (Espino). Como acompañantes *Maytenus boaria* (Maiten), *Quillaja saponaria* (Quillay) y *Peumus boldus* (Boldo). El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 25- 50%, encontrándose generalmente uno (1) a dos (2) estratos 2-4 y 4-8 m, dependiendo del grado de las unidades que se observaron.

En lo que respecta al estrato arbustivo, éste solo se hace presente en forma de conglomerados o manchones en algunos sectores de las unidades donde las entidades de mayor relevancia son *Retanilla trinervia*, *Trevoa quinquenervia*, *Baccharis chilensis*, entre otros, los porcentajes de cobertura no sobrepasan el 10% en las mejores situaciones, las alturas del estrato se encuentran entre 1-2 m. Adicionalmente en roqueros, se identifica la presencia de *Echinopsis chilensis* (Quisco).

El estrato herbáceo está compuesto principalmente por *Avena barbata*, *Hypochaeris radicata*, *Lolium perenne*, *Briza minor*, entre otros. Los porcentajes de coberturas se encuentran entre 25-50% y hasta un 75% dependiendo la exposición.

En términos generales, las unidades de Bosque descritas se sitúan en espacios con terrenos planos y lomajes 0-30%, mostrando un mosaico de especies en estado fitosanitario intermedio a sano.

En el caso del sector LAT, dependiendo de la exposición se aprecian parches más variados en relación al área de generación, partiendo con *Acacia caven*, *Trevoa quinquenervia*; en los sectores de exposición sur, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*

De acuerdo con su definición cartográfica, estas zonas están representadas en las unidades N°2 (Bosque Nativo de *Acacia caven*), N°3 (Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*), N°4 (Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*), N°5 (Bosque nativo de *Peumus boldus*), N°6 (Bosque Nativo de *Peumus boldus* y *Acacia caven*) y N°7 (Bosque Nativo con suculenta de *Acacia caven*, *Quillaja saponaria* y *Echinopsis chiloensis*) de la COT (Apéndice 1.2). Es importante mencionar que en este tipo de estructura de vegetación será una de las áreas de mayor utilización después de las áreas cubiertas por Praderas y Matorrales para el emplazamiento de las obras y partes del Proyecto. En la Fotografía 1 se puede apreciar las distintas unidades de bosques definidas para el área de influencia.

A continuación, de describen las unidades identificadas en el proyecto.

- **Bosque Nativo de *Acacia caven*:** formación dominante del área de influencia, tiene una superficie de 194,11 ha. y la formación está dominada por *Acacia caven*, con una densidad que fluctúa entre 220 y 1540 ind/ha, siendo la densidad promedio 571 ind/ha. La cobertura absoluta de esta formación es del 40% en promedio. Los puntos de muestreo asociados a esta formación vegetal son: PM016, PM019, , PM043, PM045, PM048, PM049, PM050, PM051, PM053, PM055, PM057, PM058, PM061, PM062, PM065, PM068, PM069, PM071, PM073, PM080, PM081, PM082, PM084, PM085, PM087, PM100, PM103, PM103, PM105, PM115, PM117, PM119, PM121, PM122, PM123, PM129, PM131, PM142, PM143, PM146 y PM148, PM155, PM159,

PM166, PM171, PM173, PM178.

- **Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*:** formación con una superficie de 30,45 ha. cuyas especies dominantes son *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. Su densidad promedio es de 560 ind/ha y tiene una cobertura absoluta promedio de 26,20%. Los puntos asociados a esta formación son PM007, PM132, PM136, PM138, PM152, PM157.
- **Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*:** unidad dominada por *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*, con una superficie de 1,59 ha. esta formación tiene una densidad de 240 ind/ha y una cobertura absoluta de 44,30%. Se encuentra representada por el punto de muestreo el PM109. Esta, a su vez, puede encontrarse en pendientes ligeramente inclinadas, apareciendo como especie acompañante la formación *Echinopsis chiloensis*.
- **Bosque Nativo de *Peumus boldus*:** esta formación tiene 4,18 ha de superficie dominada principalmente por *Peumus boldus*. Tiene una densidad que varía entre 160 y 300 ind/ha, siendo el promedio de la densidad 230 ind/ha. Su cobertura absoluta es de 43,60% y los puntos de muestreo de esta formación corresponden al punto PM022 y PM179 .
- **Bosque Nativo de *Peumus boldus* y *Acacia caven*:** formación vegetal con una superficie de 36,31 ha. con *Peumus boldus* y *Acacia caven* como especies dominante de la unidad. La densidad fluctúa entre 420 y 740 ind/ha, y el promedio es de 580 ind/ha. La cobertura absoluta corresponde a 42,66%. Esta unidad se encuentra representada por los puntos de muestreo PM020, PM041, PM042, PM044, PM046, PM047, PM066, PM145 y PM147.

Fotografía 2. Bosques Nativos Sector LAT





Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021, agosto 2022 y abril 2023.

Fotografía 3. Bosques Nativos de Acacia caven y con presencia de suculentas en el Sector Área de Generación





Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021 y agosto 2022

En términos de singularidad, en estas unidades se identificaron cinco (5) especies en Categoría de Conservación Oficial, lo que se muestra en la Tabla 18.

Tabla 18. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Bosque nativo

Nombre científico	MMA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. chilense	Preocupación Menor (LC) Chile continental DS 19/2012 MMA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D.Rowley subsp. chiloensis	Casi Amenazada (NT) DS 41/2011 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla:

Tabla 19. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Nativo

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	3	<i>Conanthera campanulata</i>	+	<i>Nasella</i> sp.	1
<i>Adiantum chilense</i> var. chilense	p	<i>Conanthera parvula</i>	+	<i>Petrorragia dubia</i>	+
<i>Adiantum excisum</i>	+	<i>Conanthera trimaculata</i>	+	<i>Peumus boldus</i>	2
<i>Adiantum chilense</i> var. scabrum	+	<i>Convolvulus arvensis</i>	3	<i>Piptochaetium bicolor</i>	+
<i>Agrostis capillaris</i>	+	<i>Daucus carota</i>	+	<i>Plantago hispidula</i>	+
<i>Aira caryophyllea</i>	+	<i>Dichondra sericea</i>	+	<i>Poa anua</i>	1
<i>Alstroemeria diluta</i> subsp. diluta	p	<i>Echinopsis chiloensis</i>	+	<i>Proustia cuneifolia</i>	2
<i>Anthemis cotula</i>	+	<i>Echium vulgare</i>	1	<i>Puya</i> sp	+

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	+	<i>Erodium cicutarium</i>	+	<i>Quillaja saponaria</i>	3
<i>Anthoxanthum utriculatum</i>	+	<i>Euphorbia peplus</i>	+	<i>Raphanus sativus</i>	+
<i>Anthriscus caucalis</i>	+	<i>Galega officinalis</i>	+	<i>Retanilla trinervia</i>	1
<i>Avena barbata</i>	3	<i>Galium aparine</i>	+	<i>Rosa rubiginosa</i>	+
<i>Baccharis salicifolia</i>	1	<i>Hirschfeldia incana</i>	+	<i>Rostraria cristata</i>	+
<i>Berberis actinacantha</i>	+	<i>Hordeum murinum</i>	2	<i>Rostraria cristata</i>	+
<i>Berberis chilensis</i>	+	<i>Hypochaeris radicata</i>	3	<i>Rubus ulmifolius</i>	1
<i>Brassica rappa</i>	+	<i>Juncus sp.</i>	+	<i>Rumex crispus</i>	+
<i>Briza minor</i>	+	<i>Juncus tenuis Willd. var. Tenuis</i>	+	<i>Sanicula crassicaulis</i>	+
<i>Bromus berterioanus</i>	+	<i>Lectuca serriola</i>	+	<i>Schizanthus pinnatus</i>	+
<i>Bromus hordaceum</i>	3	<i>Leontodon saxatilis</i>	1	<i>Sisyrinchium chilense</i>	+
<i>Bromus hordeaceus</i>	2	<i>Lepidium sp.</i>	+	<i>Solanum chenopodioides</i>	+
<i>Bromus sp.</i>	1	<i>Lithraea caustica</i>	1	<i>Taraxacum officinale</i>	1
<i>Calceolaria sp</i>	+	<i>Loasa placei</i>	+	<i>Tenandrium dulce</i>	+
<i>Cardionema ramosissima</i>	+	<i>Loasa sp.</i>	+	<i>Trevoa quinquenervia</i>	2
<i>Carduus pycnocephalus</i>	1	<i>Lolium multiflorum</i>	1	<i>Trevoa quinquenervia</i>	1
<i>Carthamus lanatus</i>	1	<i>Lolium perenne</i>	1	<i>Trifolium campestre</i>	1
<i>Centaurium cachanlahuen</i>	+	<i>Marrubium vulgare</i>	+	<i>Triptilion spinosus</i>	+
<i>Cestrum parqui</i>	1	<i>Matricaria camomilla</i>	+	<i>Vicia sativa</i>	+
<i>Chaetanthera ciliata</i>	1	<i>Matricaria chamomilla</i>	1	<i>Vulpia bromoides</i>	1
<i>Cirsium vulgare</i>	+	<i>Maytenus boaria</i>	1	<i>Vulpia myuros</i>	+
<i>Clarkia tenella</i>	+	<i>Medicago sp</i>	1	<i>Wahlenbergia linarioides</i>	+
<i>Conanthera bifolia</i>	+	<i>Medicago sp.</i>	+		

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Plantación Forestal

Las unidades descritas como Plantaciones forestales se basan principalmente en sectores donde está establecido el monocultivo de *Pinus radiata*, existiendo algunos individuos distintos que acompañan, pero de manera aislada o con muy baja participación de cobertura.

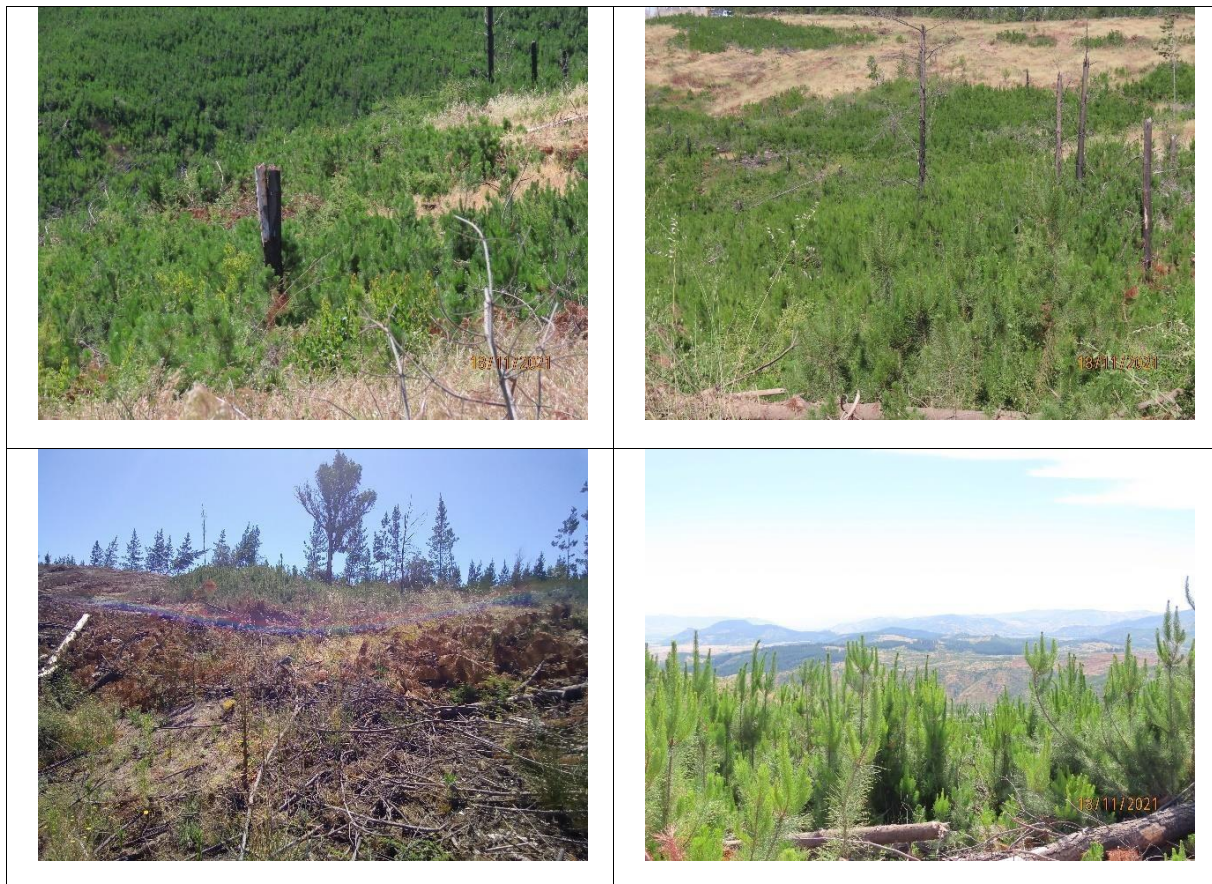
Estos ambientes se desarrollan en terrenos con pendientes 10-30%, exhibiendo por lo general un estado fitosanitario intermedio a sano (Fotografía 2). En cuanto a las singularidades de estas unidades, es posible indicar que estos ambientes no representan áreas de importancia vegetal ni tampoco determinan áreas de alta naturalidad dado la estructura que presentan. Finalmente, en esta unidad no se identificaron especies de plantas en categoría de conservación y la tipología está representada en la unidad N°9 (Plantación forestal *Pinus radiata*) de la COT (Apéndice 1.2).

Esta formación vegetal está dominada por *Pinus radiata* y tiene una superficie de 37,42 ha. Tiene una densidad de fluctúa entre 760 y 4700¹⁵ ind/ha, siendo la densidad estándar de una plantación manejada 750 ind/ha, con una cobertura absoluta de 57,77%. Los puntos asociados a esta formación son: PM026, PM027, PM028, PM031, PM032, PM033, PM034, PM035, PM036 y PM150, PM184, PM185, PM186, PM187, PM 188, PM189, PM190. En esta formación, se identifican individuos aislados de *Conanthera campanulata*, especie catalogada

¹⁵ En casos donde se idéntica incendios forestales, donde se genera un rebrote de plantación. No se observa manejo forestal.

como Preocupación Menor, de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA.

Fotografía 4. Plantación Forestal





Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021, agosto 2022, abril 2023.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla 20:

Tabla 20. Abundancia relativa asociada a la formación Plantación forestal

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	+	<i>Hypochaeris radicata</i>	1
<i>Aira caryophyllea</i>	+	<i>Lapsana communis</i>	+
<i>Avena barbata</i>	2	<i>Lithraea caustica</i>	+
<i>Berberis chilensis</i>	P	<i>Logfia gallica</i>	+
<i>Briza minor</i>	+	<i>Maytenus boaria</i>	p
<i>Bromus hordaceum</i>	1	<i>Oxalis micrantha</i>	+
<i>Calceolaria sp</i>	+	<i>Peumus boldus</i>	p
<i>Conanthera bifolia</i>	+	<i>Pinus radiata</i>	5
<i>Conanthera campanulata</i>	+	<i>Pseudonaphallium cheiranthifolium</i>	+
<i>Conanthera parvula</i>	+	<i>Schizanthus pinnatus</i>	+
<i>Epilobium sp.</i>	+	<i>Solanum sp.</i>	+
<i>Erygeron sp.</i>	+	<i>Sonchus asper</i>	1
<i>Escallonia reboruta</i>	P	<i>Spergularia rubra</i>	+
<i>Gamochaeta sp.</i>	+	<i>Vulpia bromoides</i>	1
<i>Gamochaeta subfalcata</i>	+		

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Matorral arborescente

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies arbustivas que en su conjunto forman un mosaico homogéneo. El estrato Leñoso bajo se encuentra compuesto principalmente por las siguientes especies arbustivas *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa*, *Baccharis salicifolia*, *Retanilla trinervia*, *Trevoa quinquenervia*, entre otros. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran

entre 25-50%, encontrándose generalmente en un (1) estrato 1-2 m.

En lo que respecta al estrato arbóreo, éste solo se hace presente en forma de conglomerados o manchones en algunos sectores de las unidades donde las entidades de mayor relevancia son *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria*, los porcentajes de cobertura se encuentran entre 10-25%, las alturas del estrato se encuentran entre 2-4 y 4-8 m.

El estrato herbáceo está compuesto principalmente por *Avena barbata*, *Hypochaeris radicata*, *Lolium multiflorum*, *Briza minor*, entre otros. Los porcentajes de coberturas se encuentran entre 50-75% promedio habiendo sectores con mayores coberturas y otros menos.

En términos generales, las unidades de Matorral arborescente descritas se sitúan en espacios con terrenos de lomajes que van 0-15%.

De acuerdo con su definición cartográfica, estas zonas están representadas en las unidades N°10 (Matorral arborescente *Baccharis salicifolia* y *Acacia caven*), N°11 (Matorral arborescente *Retanilla trinervia* y *Acacia caven*), N°12 (Matorral arborescente *Retanilla trinervia*, *Trevoa quinquenervia* y *Acacia caven*), N°13 (Matorral arborescente *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa* y *Acacia caven*), N°14 (Matorral arborescente *Trevoa quinquenervia* y *Acacia caven*), N°15 (Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Quillaja saponaria*) y N°16 (Matorral arborescente con suculentas de *Retanilla trinervia*, *Quillaja saponaria* y *Echinopsis chiloensis*) de la COT (Apéndice 1.2). En la Fotografía 5 se puede apreciarlas distintas unidades de Matorrales arborescentes definidas para el área de influencia.

Como resultado de la prospección realizada, se pueden definir las siguientes formaciones asociadas a este recubrimiento:

- **Matorral Arborescente de *Baccharis salicifolia* y *Acacia caven*** formación con una superficie de 10,63 ha, la que se encuentra dominada por especies del estrato leñoso bajo (*Baccharis salicifolia*), mientras que la cobertura absoluta del estrato leñoso alto (arbóreo) es del 7,40% no conformando cobertura arbórea del tipo Bosque nativo esclerófilo. Los puntos asociados a esta formación son PM013, PM149 y PM151.
- **Matorral Arborescente de *Retanilla trinervia* y *Acacia caven*** formación con una superficie de 35,26 ha, la que se encuentra dominada por especies del estrato leñoso bajo (*Retanilla trinervia*), mientras que la cobertura absoluta del estrato leñoso alto (arbóreo) es de 17,78% no conformando cobertura arbórea del tipo Bosque nativo esclerófilo. Los puntos asociados a esta formación son PM037, PM063 y PM067.
- **Matorral Arborescente de *Retanilla trinervia*, *Trevoa quinquenervia* y *Acacia caven*** con una superficie de 7,99 ha la que se encuentra dominada por especies del estrato leñoso bajo (*Retanilla trinervia* y *Trevoa quinquenervia*), mientras que la cobertura absoluta del estrato leñoso alto (arbóreo) es del 15,30% no conformando cobertura arbórea del tipo Bosque nativo esclerófilo. Los puntos asociados a esta formación son PM093, PM 134 y PM158.
- **Matorral Arborescente de *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa* y *Acacia caven*** con una superficie de 4,37 ha la que se encuentra dominada por especies del estrato leñoso bajo (*Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*), mientras que la cobertura absoluta

del estrato leños alto (arbóreo) es del 9,50% no conformando cobertura arbórea del tipo Bosque nativo esclerófilo. Los puntos asociados a esta formación son PM008 y PM009.

- **Matorral Arborescente de *Trevoa quinquinervia* y *Acacia caven*** con una superficie de 3,92 ha la que se encuentra dominada por especies del estrato leñoso bajo (*Trevoa quinquinervia*), mientras que la cobertura absoluta del estrato leños alto (arbóreo) es del 16,70% no conformando cobertura arbórea del tipo Bosque nativo esclerófilo. Los puntos asociados a esta formación son PM153, PM164 y PM172.
- **Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Quillaja saponaria*.** Los que presentan una densidad de 680 ind/ha, con una cobertura absoluta promedio de 19,20%. Esta unidad, También pueden verse acompañados de la especie *Echinopsis chiloensis* en sectores asociados a exposición norte (22,70% cobertura absoluta (Fotografía 5, abajo).

Fotografía 5. Matorral arborescente





Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021, agosto 2022.

En términos de singularidad, en estas unidades se identificaron dos (2) especies en Categoría de Conservación Oficial, lo que se muestra en la Tabla 21.

Tabla 21. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Matorral arborecente

Nombre científico	MMA
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	Casi amenazada (NT) DS 41/2011 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla 22.

Tabla 22. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente

Espece	Abundancia relativa	Espece	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	1	<i>Hordeum murinum</i>	+
<i>Aira caryophylla</i>	+	<i>Hypochaeris radicata</i>	1
<i>Alstroemeria ligtu</i>	R	<i>Lolium multiflorum</i>	+
<i>Avena barbata</i>	3	<i>Matricaria chamomilla</i>	2
<i>Baccharis linearis</i>	+	<i>Maytenus boaria</i>	p
<i>Baccharis salicifolia</i>	1	<i>Nasella sp.</i>	+
<i>Berberis chilensis</i>	+	<i>Peumus boldus</i>	1
<i>Briza minor</i>	+	<i>Plantago hispidula</i>	+
<i>Bromus hordaceum</i>	2	<i>Quillaja saponaria</i>	2
<i>Caetantheta ciliata</i>	+	<i>Retanilla trinervia</i>	2
<i>Carthamus lanatus</i>	1	<i>Rosa rubiginosa</i>	2
<i>Centaureum cachinalen</i>	+	<i>Rubus ulmifolius</i>	2
<i>Conanthera campanulata</i>	+	<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Dichondra sericea</i>	+	<i>Taraxacum officinale</i>	+
<i>Dioscorea sp.</i>	+	<i>Trevoa quinquenervia</i>	2
<i>Echinopsis chiloensis</i>	+	<i>Verbascum thapsus</i>	+
<i>Echium vulgare</i>	2		

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Matorral

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies arbustivas que según la ubicación dominan unas especies sobre otras formando un mosaico homogéneo. El estrato Leñoso bajo de este tipo de ambientes está constituido en su mayoría por árboles *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa*, *Proustia cuneifolia*, *Retanilla trinervia*, *Trevoa quinquenervia*, entre otros. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 5-25%, encontrándose generalmente en un (1) estrato 2-4 m.

En lo que respecta al estrato arbóreo, el cubrimiento es escaso (<5%) presentando individuos aislados a través de las formaciones, las especies que destacan son *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*, las alturas del estrato se encuentran entre 2-4 m.

El estrato herbáceo está compuesto principalmente por *Avena barbata* e *Hypochaeris radicata*, entre otros. Los porcentajes de coberturas se encuentran entre 50-75% promedio habiendo sectores con mayores coberturas y otros menos.

En lo que respecta a su definición cartográfica, estas zonas están representadas en las unidades N° 17 (Matorral de *Proustia cuneifolia*) y N° 18 (Matorral de *Trevoa quinquenervia*) de la COT (Apéndice 1.2). En la Fotografía 4 se puede apreciar las distintas unidades de Matorrales arborescentes definidas para el área de influencia.

A continuación, se describen las unidades identificadas en el proyecto.

- **Matorral de *Proustia cuneifolia*** formación con una superficie de 0,15 ha, la que se encuentra dominada por especies del estrato leñoso bajo (*Proustia cuneifolia*), mientras que la cobertura absoluta del estrato leñoso alto (arbóreo) es del 1,20% no conformando cobertura arbórea del tipo Bosque nativo esclerófilo. Los puntos asociados a esta formación son PM113.
- **Matorral *Trevoa quinquinervia*** formación con una superficie de 8,64 ha, la que se encuentra dominada por especies del estrato leñoso bajo (*Trevoa quinquinervia*), mientras que la cobertura absoluta del estrato leñoso alto (arbóreo) es de 3,20% no conformando cobertura arbórea del tipo Bosque nativo esclerófilo. Los puntos asociados a esta formación son PM099, PM133 y PM135.

Fotografía 6. Matorral



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021, agosto 2022

En términos de singularidad, en estas unidades se identificó una (1) especie en Categoría de Conservación Oficial, lo que se muestra en la Tabla 23.

Tabla 23. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Matorral

Nombre científico	MMA
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla:

Tabla 24. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	1	<i>Juncus sp.</i>	+
<i>Adesmia sp.</i>	+	<i>Leontodon saxatilis</i>	1
<i>Alstroemeria sp.</i>	+	<i>Melica sp.</i>	+
<i>Avena barbata</i>	3	<i>Petrorhagia dubia</i>	+
<i>Chaetanthera ciliata</i>	+	<i>Proustia cuneifolia</i>	2
<i>Chaetanthera campanulata</i>	1	<i>Quillaja saponaria</i>	p
<i>Cirsium vulgare</i>	+	<i>Retanilla trinervia</i>	3
<i>Conanthera bifolia</i>	+	<i>Rosa rubiginosa</i>	p
<i>Conanthera campanulata</i>	+	<i>Rubus ulmifolius</i>	p
<i>Conanthera trimaculata</i>	+	<i>Stenandrium dulce</i>	+
<i>Cryptantha sp.</i>	+	<i>Taraxacum officinale</i>	1
<i>Erodium cicutarium</i>	+	<i>Trevoa quinquenervia</i>	2
<i>Hypochaeris radicata</i>	4	<i>Triptilion spinosum</i>	+

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Pradera con árboles

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies herbáceas junto con especies arbóreas las cuales han sido modificadas antropicamente, generándose un bosque con individuos con alturas menores a 2 metros, de habito renoval, que según la ubicación dominan unas especies sobre otras formando un mosaico homogéneo. El estrato herbáceo de este tipo de ambientes está constituido en su mayoría por especies como *Avena barbata*, *Hypochaeris radicata*, entre otros. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 50-75%, encontrándose generalmente en un (1) estrato 0,5-1 m.

En lo que respecta al estrato arbóreo, el cubrimiento varia de Escaso (5-10%) a Muy claro (10-25%), no constituyendo bosque de acuerdo con lo establecido en la ley 20.283. La especie dominante arbórea de habito renoval es *Acacia caven*; acompañantes ocasionales *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*. Estas últimas, pudiendo encontrarse en alturas de 2 a 4 metros y 4 a 8 metros.

El estrato leñoso bajo está compuesto por individuos aislados principalmente por *Baccharis linearis*, *Berberis actinacantha*, *Berberis darwinii*, *Cestrum parqui*, *Trevoa quinquenervia*, entre otros. Los porcentajes de coberturas se encuentran entre 1-5% promedio.

En lo que respecta a su definición cartográfica, estas zonas están representadas en las unidades N° 19 (Pradera con árboles de *Avena barbata* y *Acacia caven*) y N° 20 (Pradera con árboles de *Bromus hordeaceus* y *Acacia caven*) de la COT (Apéndice 1.2). En la Fotografía 7 se puede apreciar las distintas unidades de Praderas con árboles definidas para el área de influencia.

A continuación, se describen las unidades identificadas en el proyecto.

- **Pradera con árboles de *Avena barbata* y *Acacia caven***, formación con una superficie de 512,72 ha, la que se encuentra dominada por especies del estrato herbáceo (*Avena barbata*), mientras que la cobertura absoluta del estrato leñoso alto (arbóreo) es del 14,90% no conformando cobertura arbórea del tipo Bosque nativo esclerófilo. Los puntos asociados a esta formación son PM038, PM039, PM040, PM054, PM064, PM094, PM095, PM098, PM110, PM111, PM114, PM137, PM140, PM141, PM154, PM156, PM160, PM161, PM162, PM163, PM165, PM167, PM168, PM169, PM170, PM174, PM175, PM176, PM177.
- **Pradera con árboles de *Bromus hordeaceus* y *Acacia caven*** formación con una superficie de 54,58 ha, la que se encuentra dominada por especies del estrato herbáceo (*Bromus hordeaceus*), mientras que la cobertura absoluta del estrato leñoso alto (arbóreo) es de 10,45% no conformando cobertura arbórea del tipo Bosque nativo esclerófilo. Los puntos asociados a esta formación son PM012, PM014, PM015, PM017, PM018 y PM144, PM180, PM181, PM182, PM183.

Fotografía 7. Praderas con árboles y renovales







Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021, agosto 2022, Abril 2023.

En términos de singularidad, en estas unidades se identificaron cinco (5) especies en Categoría de Conservación Oficial, lo que se muestra en la Tabla 25.

Tabla 25. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Pradera con árboles

Nombre científico	MMA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA
<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr. Bayer subsp. <i>diluta</i>	En Peligro (EN) [<i>Alstroemeria diluta</i> var. <i>diluta</i>] DS 13/2013 MMA
<i>Calydorea xiphioides</i>	Vulnerable D.S 50/2008 MINSEGPRES
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>Chiloensis</i>	Casi amenazada (NT) DS 41/2011 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la Tabla 26:

Tabla 26. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera con árboles

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	2	<i>Echium plantagineum</i>	+
<i>Adiantum excisum</i>	p	<i>Erodium cicutarium</i>	+
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>scabrum</i>	p	<i>Hordeum murinum</i>	+
<i>Aira caryophylla</i>	2	<i>Hypochaeris radicata</i>	2

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Alstroemeria diluta subsp. diluta</i>	P	<i>Juncus sp.</i>	+
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	+	<i>Leontodon saxatilis</i>	1
<i>Avena barbata</i>	4	<i>Loasa sp.</i>	+
<i>Baccharis linearis</i>	+	<i>Lolium multiflorum</i>	2
<i>Berberis actinacantha</i>	p	<i>Lolium perenne</i>	1
<i>Berberis darwinii</i>	+	<i>Marrubium vulgare</i>	+
<i>Calydorea xiphioides</i>	1	<i>Leucocoryne ixioides</i>	+
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	1	<i>Ozyroe arida</i>	2
<i>Parentucellia latifolia</i>	1	<i>Echinopsis chiloensis</i>	1
<i>Phacelia minor</i>	1	<i>Matricaria camomilla</i>	+
<i>Bromus hordeaceus</i>	2	<i>Oenothera acaulis</i>	p
<i>Caetanthera ciliata</i>	+	<i>Petrorhagia dubia</i>	+
<i>Caetanthera microphylla</i>	+	<i>Peumus boldus</i>	1
<i>Calceolaria sp</i>	+	<i>Quillaja saponaria</i>	p
<i>Carduus pycnocephalus</i>	+	<i>Retanilla trinervia</i>	p
<i>Carthamus lanatus</i>	+	<i>Rosa rubiginosa</i>	+
<i>Centaurium cachanlahuen</i>	+	<i>Rubus ulmifolius</i>	+
<i>Cestrum parqui</i>	+	<i>Sanicula crassicaulis</i>	p
<i>Chaetanthera ciliata</i>	+	<i>Silene gallica</i>	+
<i>Chaetanthera liniaris</i>	+	<i>Silybum marianum</i>	+
<i>Cheilanthes sp</i>	+	<i>Solanum chenopodioides</i>	+
<i>Cirsium vulgare</i>	+	<i>Stenandrium dulce</i>	+
<i>Conanthera campanulata</i>	+	<i>Taraxacum officinale</i>	1
<i>Conanthera trimaculata</i>	+	<i>Trevoa quinquenervia</i>	1
<i>Convolvulus arvensis</i>	+	<i>Triptilion spinosus</i>	+
<i>Croton setiger</i>	+		

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Pradera

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies herbáceas que según la ubicación dominan unas especies sobre otras formando un mosaico homogéneo. El estrato herbáceo de este tipo de ambientes está constituido en su mayoría por especies de hábito alóctono, destacando: *Avena barbata*, *Bromus hordaceum*, *Bromus rigidus*, *Hypochaeris radicata*, entre otros. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 50-75%, encontrándose generalmente en un (1) estrato 0,5-1 m.

Esta tipología se determinó para un ambiente en el cual existe cobertura escasa (<5%) para el estrato Leñoso alto destacando *Acacia caven* y el estrato leñoso bajo se encuentra dominado por esta última especie, pero, presentándose como individuos de hábito renoval.

En lo que respecta a su definición cartográfica, estas zonas están representadas en las unidades N° 21 (Pradera de *Avena barbata* y *Hypochaeris glabra*), N° 22 (Pradera de *Bromus Hordaceum*) y N° 23 (Pradera de *Hypochaeris radicata*) de la COT (Apéndice 1.2). En la Fotografía 6 se puede apreciar las distintas unidades de Praderas con árboles definidas para el área de influencia.

A continuación, se describen las unidades identificadas en el proyecto.

- **Pradera de *Avena barbata* y *Hypochaeris glabra***, formación con una superficie de 9,97 ha, la que se encuentra dominada por especies del estrato herbáceo (*Avena barbata* y *Hypochaeris glabra*), mientras que la cobertura absoluta del estrato leñoso alto (arbóreo) es del 2,30% no conformando cobertura arbórea del tipo Bosque nativo esclerófilo. El punto asociado a esta formación es PM139.
- **Pradera de *Bromus hordeaceus*** formación con una superficie de 89,27 ha, la que se encuentra dominada por especies del estrato herbáceo (*Bromus hordaceus*), mientras que la cobertura absoluta del estrato leñoso alto (arbóreo) es de 5,37% no conformando cobertura arbórea del tipo Bosque nativo esclerófilo. Los puntos asociados a esta formación son PM001, PM002, PM003, PM005, PM006, PM021, PM023, PM024, PM025, PM029, PM052, PM059 y PM060.
- **Pradera de *Hypochaeris radicata*** formación con una superficie de 5,0 ha, la que se encuentra dominada por especies del estrato herbáceo (*Hypochaeris radicata*), mientras que la cobertura absoluta del estrato leñoso alto (arbóreo) es de 5,20% no conformando cobertura arbórea del tipo Bosque nativo esclerófilo. Los puntos asociados a esta formación son PM010 y PM011.

Fotografía 8. Pradera





Fuente: Fotografías tomadas por el autor, diciembre 2021, agosto y septiembre 2022.

En términos de singularidad, en estas unidades se identificó una (1) especie en Categoría de Conservación Oficial, lo que se muestra en la Tabla 27.

Tabla 27. Especies en categoría de conservación oficial en la formación Pradera

Nombre científico	MMA
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla 28:

Tabla 28. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera

Especie	Abundancia relativa	Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	1	<i>Juncus sp.</i>	+
<i>Aira caryophyllea</i>	2	<i>Leontodon saxatilis</i>	1
<i>Amsimckia calycina</i>	+	<i>Lepidium sp.</i>	+
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	+	<i>Lithraea caustica</i>	1
<i>Avena barbata</i>	1	<i>Loasa placei</i>	+
<i>Brassica rappa</i>	+	<i>Lolium multiflorum</i>	2
<i>Briza minor</i>	+	<i>Lolium perenne</i>	+
<i>Bromus hordaceum</i>	4	<i>Malva sp.</i>	1
<i>Bromus rigidus</i>	3	<i>Matricaria camomilla</i>	+
<i>Bromus sp.</i>	1	<i>Matricaria chamomilla</i>	+
<i>Carduus pycnocephalus</i>	+	<i>Maytenus boaria</i>	1
<i>Carthamus lanatus</i>	1	<i>Medicago sp.</i>	+
<i>Centaurea melitensis</i>	+	<i>Peumus boldus</i>	1
<i>Cestrum parqui</i>	+	<i>Pinus radiata</i>	+
<i>Conanthera campanulata</i>	+	<i>Retanilla trinervia</i>	+

Espece	Abundancia relativa	Espece	Abundancia relativa
<i>Convolvulus arvensis</i>	4	<i>Rostraria cristata</i>	+
<i>Dactylis glomerata</i>	+	<i>Sylibum marianum</i>	+
<i>Echium vulgare</i>	+	<i>Taraxacum officinale</i>	1
<i>Erodium cicutarium</i>	+	<i>Trifolium sp.</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	+	<i>Vicia sativa</i>	+
<i>Hordeum murinum</i>	+	<i>Vulpia bromoides</i>	1
<i>Hypochaeris radicata</i>	3	<i>Vulpia myuros</i>	+
<i>Parentucellia latifolia</i>	+	<i>Phacelia minor</i>	1

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.5 DETERMINACIÓN DE APLICABILIDAD DE PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

5.5.1 DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFITICAS (PAS 151)

De acuerdo, con estipulado en el artículo 2°, numeral 14 de la Ley N°20.283 descrito anteriormente en la metodología y acorde a la ubicación geográfica del Área de Influencia del Proyecto, ninguna de las formaciones vegetales encontradas y descritas correspondería a formaciones xerofíticas, dado que no cumple con los siguientes criterios:

- a) El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
- b) La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

De acuerdo con lo establecido en el punto 4 del formulario y en concordancia con el Ordinario N°528 de CONAF, Item II, asociada a la definición de Bosque y aplicable para definición de formación xerofítica (Comuna de Hualañé), se define un porcentaje de 25% de cobertura tanto para criterio de Bosque como para determinación de formaciones xerofíticas, por cuanto se encuentra en una condición favorable. La definición, es la siguiente:

“Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.”

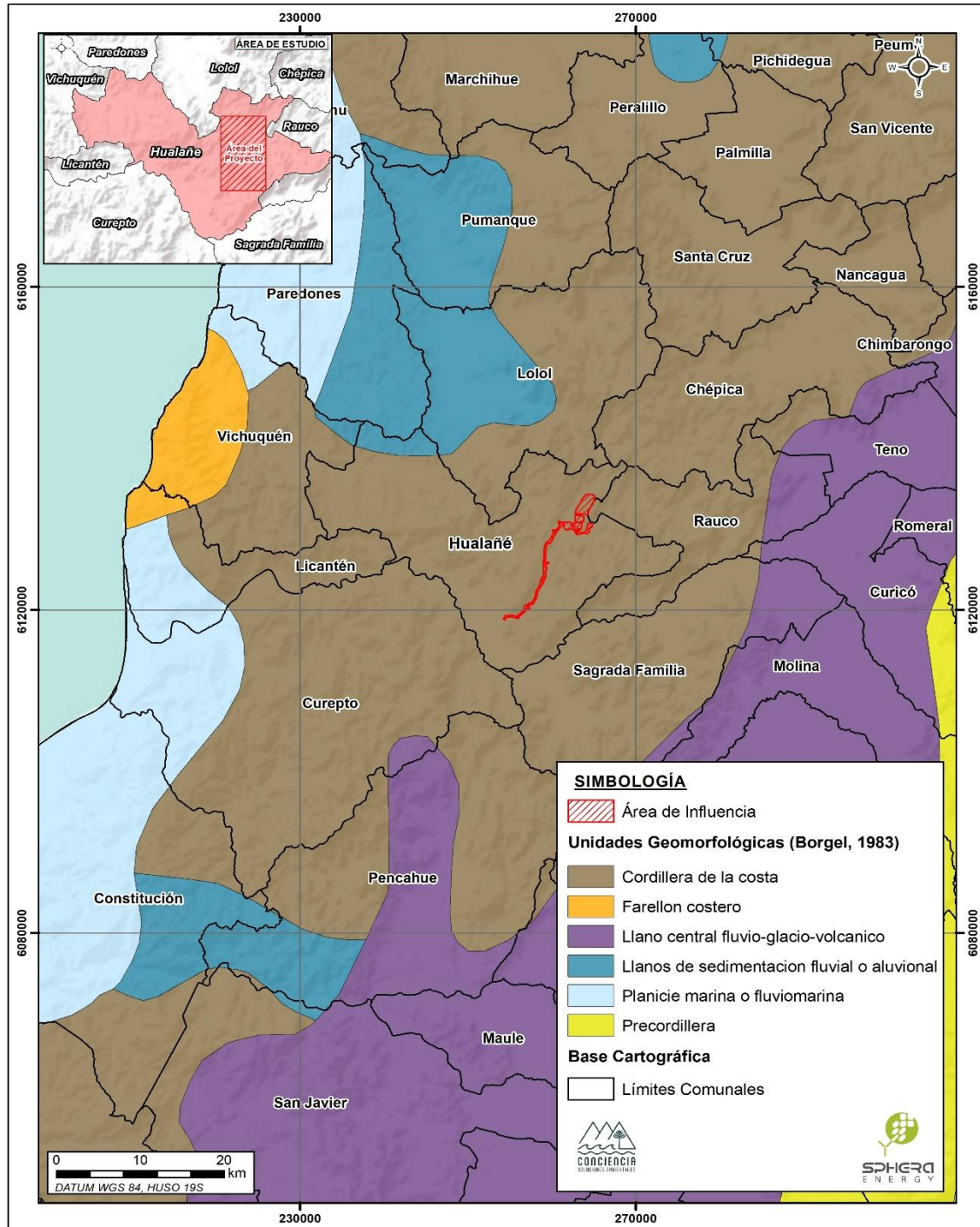
Por otro lado, la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020) complementa lo estipulado en la Ley 20.283/2008 y en el D.S. N°93 ambos del Ministerio del Medio Ambiente, y expone lo siguiente:

1. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
2. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
3. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
4. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “Depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente las áreas de aquellas comunas que formen parte de la Depresión intermedia.

De lo anterior se tiene que el punto 3 y 4 no se cumplen para las formaciones del Proyecto,

toda vez que las obras se encontrarán en la comuna de Hualañé, Región del Maule (VII) y tampoco se encuentra dentro de la “depresión intermedia” según se observa en la siguiente Figura:

Figura 8. Ubicación geomorfológica del Proyecto (Sector Cordillera de la Costa)



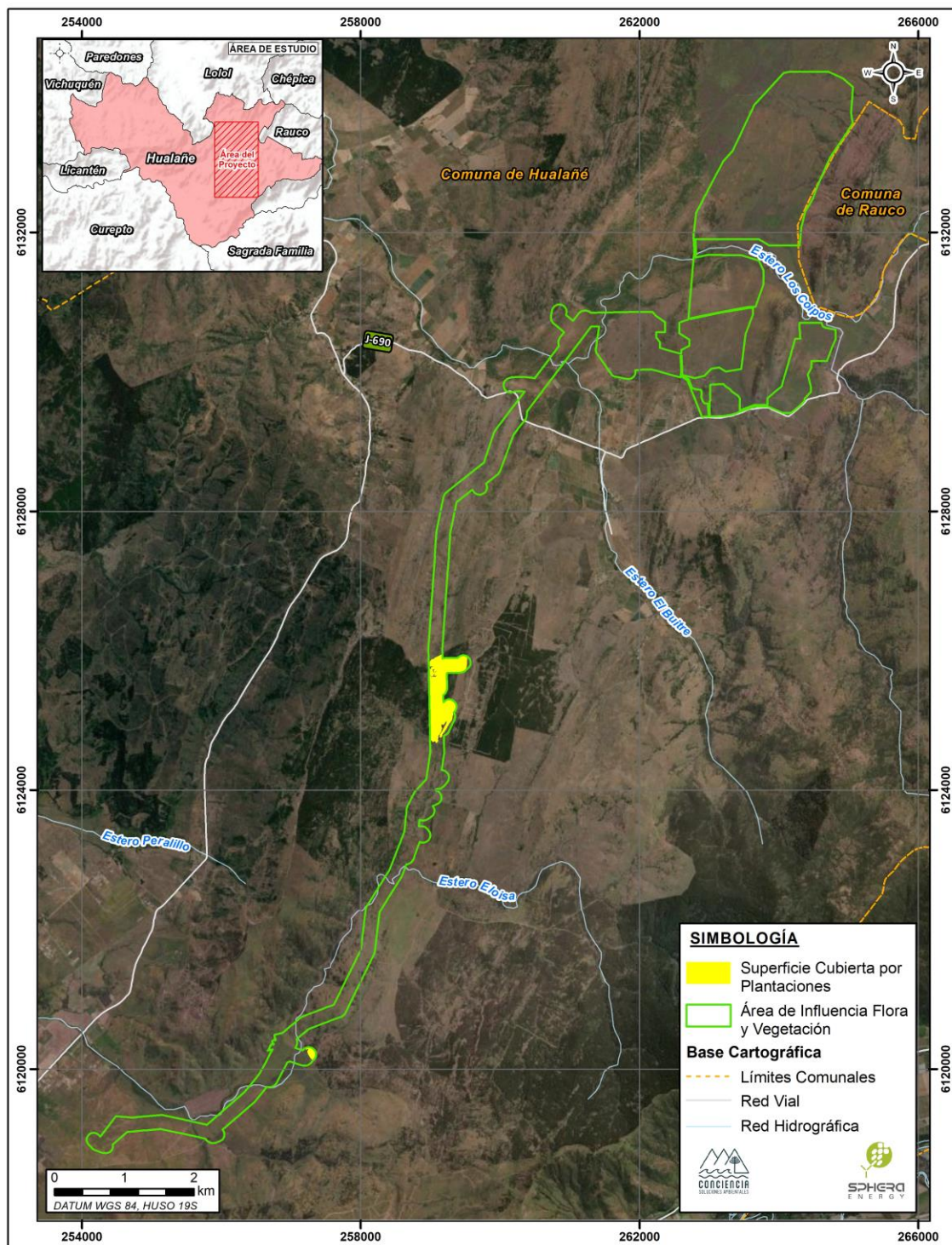
Fuente: Conciencia Soluciones Ambientales, 2022.

5.5.2 DETERMINACIÓN DE PLANTACIONES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL

En el área de Influencia del proyecto se identificó el recubrimiento de suelo asociado a plantaciones forestales, específicamente, una (1) formación vegetal dominada por una Plantación de *Pinus radiata*. Dicha formación vegetal abarca una superficie de 37,43 ha correspondiente al 3,51% del Área de influencia del Proyecto (Figura 8).

De este recubrimiento, y de acuerdo con las obras y partes del Proyecto, 4,56 hectáreas serán afectas a corta, por lo que será necesario la presentación del permiso ambiental sectorial (PAS)149, para plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal (Ver Anexo 11 de la Adenda Complementaria).

Figura 9. Ubicación espacial de las unidades de Plantaciones forestales en el Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.5.3 DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL

En el Área de Influencia del proyecto se identifican cinco (5) formaciones vegetales (Figura 9), correspondientes a Bosque nativo de *Acacia caven* (194,11 ha; 18,22%), Bosque nativo de *Acacia caven* y *Maytenus boaria* (30,45 ha; 2,86%), Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria* (1,59 ha; 0,15%), Bosque Nativo de *Peumus boldus* (4,18 ha; 0,39%), Bosque nativo de *Peumus boldus* y *Acacia caven* (36,31 ha; 3,41%) que juntos suma una superficie de 266,64 ha que corresponde al 25,15% del Área de Influencia del Proyecto, cuyas unidades cartográficas son N°2, N°3, N°4, N°5, N°6 y N°7 respectivamente.

De estas formaciones, 140,66 hectáreas se encuentran afectas al permiso ambiental sectorial “Plan de manejo corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles (Para efectos del Art. 21°, Ley N° 20.283)”. Esto, a través de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto del art. N° 148 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, actualizado en el Anexo 10 de la Adenda Complementaria.

Complementando la información de las superficies a intervenir, el Proyecto se puede dividir en área de generación, en donde irán los Paneles Fotovoltaicos, y la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE). Se consideran Obras asociadas al área de generación los Centros de Transformación, la Interconexión de Polígonos (eléctrica y de caminos), Seguidores, Zona de Acopio Materiales, Instalaciones de Faenas y la Zona de Subestación Elevadora. Mientras que, para la Línea de Transmisión Eléctrica las obras asociadas son los Caminos de Acceso a las Torres, soterramiento de línea eléctrica y la Servidumbre de cada Torre. Las superficies a intervenir por tipo de Obra se detallan en el Anexo 10 de la Adenda Complementaria asociado al formulario del Plan de Manejo Forestal asociado a obras civiles de acuerdo a lo estipulado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Figura 10. Ubicación espacial de las unidades de bosque nativo a en el Áreade Influencia del Proyecto

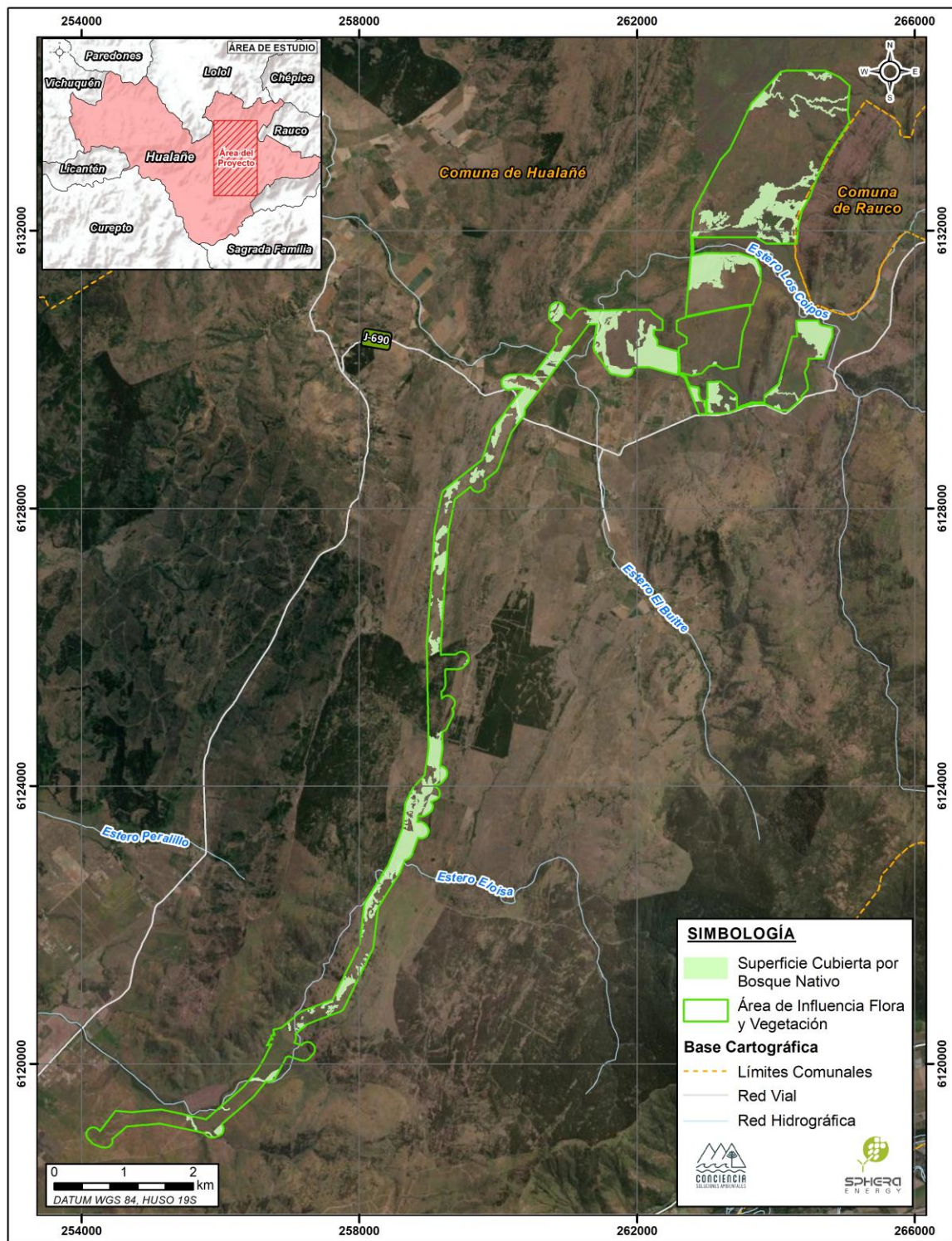


Tabla 29. Resumen de superficies del área de influencia afectas por las obras

Obras	Sup (ha)	Uso de Suelo	Sup. (ha)	Formaciones vegetacionales	Sup. (ha)
Áreas de generación, Interconexión Polígonos, Zona Faenas, Zona Subestación Elevadora		Área Urbana o Industrial	1,54	-	1,54
		Bosque nativo	137,4	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	110,12
				Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	24,28
				Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	1,59
				Bosque Nativo de <i>Peumus boldus</i> y <i>Acacia caven</i>	1,41
		Cuerpo de agua	0,52	-	0,52
		Praderas y Matorrales	491,54	Matorral arborescente <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Acacia caven</i>	27,49
				Matorral arborescente <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Trevoa quinquenervia</i> y <i>Acacia caven</i>	7,99
				Matorral arborescente con suculentas de <i>Acacia Caven</i> <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	0,41
				Matorral arborescente <i>Trevoa quinquenervia</i> y <i>Acacia caven</i>	3,92
				Matorral arborescente <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	0,40
				Matorral arborescente con suculentas de <i>Trevoa trinervia</i> , <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	2,39
				Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i>	0,15
				Matorral de <i>Trevoa quinquenervia</i>	8,64

Obras	Sup (ha)	Uso de Suelo	Sup. (ha)	Formaciones vegetacionales	Sup. (ha)
				Pradera con árboles de <i>Avena barbata</i> y <i>Acacia caven</i>	431,03
				Pradera de <i>Avena barbata</i> y <i>Hypochaeris glabra</i>	8,8
				Pradera con árboles de <i>Avena barbata</i> , <i>Acacia caven</i> y <i>Peumus boldus</i>	0,32
Subtotal	631	Subtotal	631	Subtotal	631
Accesos y Servidumbre Torres	13,21	Área Urbana o Industrial	0,08	-	0,08
		Bosque nativo	3,15	Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	2,02
				Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	0,02
				Bosque Nativo de <i>Peumus boldus</i>	0,18
				Bosque Nativo de <i>Peumus boldus</i> y <i>Acacia caven</i>	0,93
		Plantación Forestal	4,56	Plantación Forestal <i>Pinus radiata</i>	4,56
		Praderas y matorrales	9,21	Matorral arborescente <i>Baccharis salicifolia</i> y <i>Acacia caven</i>	0,13
				Matorral arborescente <i>Retanilla trinervia</i> y <i>Acacia caven</i>	0,19
				Matorral arborescente <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Acacia caven</i>	0,02
				Pradera con árboles de <i>Avena barbata</i> y <i>Acacia caven</i>	2,41
				Pradera con árboles de <i>Bromus hordeaceus</i> y <i>Acacia caven</i>	1,93
				Pradera de <i>Bromus Hordaceum</i>	3,92
				Pradera de <i>Hypochaeris radicata</i>	0,06

Obras	Sup (ha)	Uso de Suelo	Sup. (ha)	Formaciones vegetacionales	Sup. (ha)
				Pradera cultivo extensivo	0,55
Subtotal	17	Subtotal	17	Subtotal	17
Total	648	Total	648	Total	648

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5.6 ANTECEDENTES RELATIVOS A LA SINGULARIDAD DE LA VEGETACIÓN

De acuerdo con los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020), en lo que respecta a las características intrínsecas que presenta la vegetación nativa presente en el área de influencia, y que, por consecuencia, determina un grado de singularidad ambiental a un área en particular, es posible señalar que no existen aspectos y valores específicos de acuerdo con la estructura vegetacional existente a destacar, lo cual se ve reflejado en la Tabla 31.

Tabla 30. Análisis de singularidades

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales naturales únicas o de baja representatividad.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales relictuales. Conforme a lo anterior, el proyecto no intervendrá formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales remanentes.
4	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
5	Presencia de formaciones vegetales reliquias, únicas, escasas o de baja representatividad nacional, obien, presencia de bosques nativos de preservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.	Si bien se identifican especies listadas en el D.S 68/2009, estas no se encuentran constituyendo formaciones xerófitas. Adicionalmente, la especie <i>Alstroemeria diluta</i> var. <i>diluta</i> que se encuentra en En Peligro DS 13/2013 MMA se encontró en la formación de pradera con árboles de <i>Avena barbata</i> con <i>Acacia caven</i> , por lo tanto, esta no conforma Bosque nativo de preservación. Adicionalmente se encuentra fuera del área de intervención y fuera del área de Proyecto, por lo que no será afectada.
6	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales; en o colindante con áreas bajo protección oficial; en o colindante con áreas protegidas privadas; en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	El Proyecto se ubica cercano dos (2) sitios prioritarios Matorral Esclerófilo de Villa Prat y Altos de Lolol y Chépica que se encuentran a 2,2 y 3,1 km de distancia respectivamente. (Tabla 32; Figura 10).
7	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
8	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área protegida privada.
9	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	El Proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
10	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	El Proyecto no se localiza en o colindante a glaciares.

ID	SINGULARIDAD	OBSERVACIÓN
11	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	El Proyecto no se localiza en áreas de humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
12	Presencia de un ecosistema amenazado.	El Proyecto no se localiza en áreas cercanas de ecosistemas amenazados.
13	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	El Proyecto se ubica en áreas con alta degradación y fragmentación de los bosques naturales presentando un alto nivel de intervención antrópica.

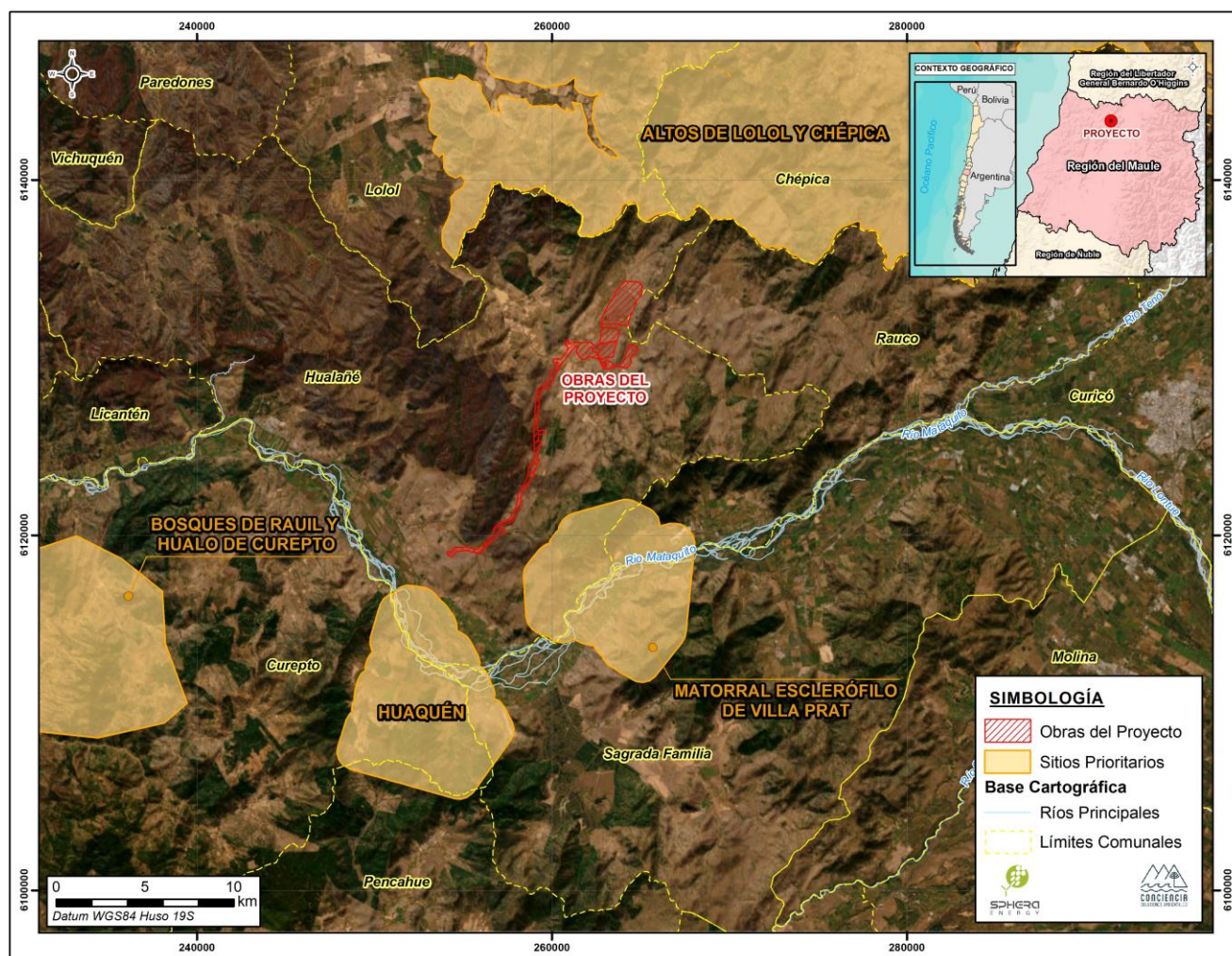
Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 31. Distancias de Áreas de Protección Oficial en relación con el área de influencia

Tipo	Nombre	Distancia hacia proyecto (km)
Sitio prioritario	ALTOS DE LOLOL Y CHÉPICA	3,1
Sitio prioritario	BOSQUES DE RAUIL Y HUALO DE CUREPTO	16,4
Sitio prioritario	MATORRAL ESCLERÓFILO DE VILLA PRAT	2,2
Sitio prioritario	HUAQUÉN	12,5

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 11. Ubicación de Sitios Prioritarios en relación con el Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023.

6 CONCLUSIONES

Luego de la prospección dentro del área de influencia, se identificaron 5 tipos de uso de suelos, los que corresponden a Área urbana e industrial (4,29 ha; 0,4%), Bosques Nativos (266,64 ha; 25,03%), Cuerpos de agua (1,74 ha; 0,16%), Plantación forestal (37,42 ha; 3,51%) Praderas y Matorrales (755,26 ha; 70,9%) las que se subdividen en 23 formaciones vegetales, siendo las formaciones asociadas al recubrimiento Praderas las más abundantes en superficie cubierta, con un 63,94% del Área de influencia.

En relación con la riqueza de la flora vascular registrada en el área de influencia, se identificaron 163 taxas de plantas vasculares. De estas, diez (10) se encuentran en Categoría de Conservación Oficial, siete (7) de ellas en categoría de Preocupación menor (LC), 1 de ellas Casi Amenazada (NT), *Calydorea xiphioides* Vulnerable (VU) y *Alstroemeria diluta*, catalogada en Peligro (EN). Respecto al origen geográfico, un 48,46% de las especies son introducidas, seguidos de las especies nativas con un 30,07% y endémicas con un 21,47%. Esto, concuerda con el grado de antropización identificada en el área, al quedar sistemas silvopastoriles rodeando cultivos agrícolas y áreas urbanas e industriales en el área de generación. Praderas con árboles y paños nativos en el área de línea de alta tensión.

En virtud de las singularidades ambientales para el Área de Influencia del Proyecto, se determinó que no existen formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional; formaciones vegetales relictuales; formaciones vegetales remanentes; formaciones vegetales frágiles. Sí, se presenta dentro del área de influencia del Proyecto especies de distribución restringida o especies nativas cercanas a sus límites de distribución geográfica como el caso de *Alstroemeria diluta* subsp. *Diluta*.¹⁶

En virtud de las competencias de la CONAF en el marco de SEIA para el Área de Influencia del Proyecto, se determinó la presencia de Plantaciones forestales en terrenos APF y Bosque nativo. En el caso del recubrimiento plantación, y de acuerdo con las obras y partes del proyecto, 4,56 hectáreas serán afectas a corta, por lo que será necesario la presentación del permiso ambiental sectorial PAS149, para plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal, actualizado en el Anexo 11 de la Adenda Complementaria.

En el caso del recubrimiento de Bosque Nativo, 140,66 hectáreas se encuentran afectas al permiso ambiental sectorial “Plan de manejo corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles (Para efectos del Art. 21º, Ley N° 20.283)”. Esto, a través de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto del art. N° 148 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, actualizado en el Anexo 10 de la Adenda Complementaria.

Por otro lado, no existen cortinas cortaviento bonificadas, Bosques naturales de especies exóticas, Bosque nativo de preservación, Especies declaradas monumentos nacionales, árboles y/o arbustos aislados ubicados en zonas de protección, Formaciones xerófitas, Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.283 ni Ecosistemas representados en el SNASPE, incluyendo sitios Ramsar.

Finalmente, el Área de Influencia del Proyecto se localiza o colinda con dos (2) sitios prioritarios Matorral Esclerófilo de Villa Prat y Altos de Lolol y Chépica que se ubican a 2,2 y 3,1 km de

¹⁶ Especie no afecta por las obras del Proyecto

distancia respectivamente, no siendo intervenidos por el Proyecto en ningún caso.

7 BIBLIOGRAFÍA

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 p.

Brady, N.C. & Weil, R.R. 2008. The nature and properties of soil, 14 ed. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

CONAF, 2021. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile al año 2020. Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales. 76 p.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 115 pp.

Etienne M. & Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 117 p.

FAO. 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 p.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 165 p.

Godron M., Daget P., Emberger L., Long G., LE Floc'h E., Poissonet J., Sauvage C., Wacquant J.P., 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 1968. 293 p.

Luebert F. & Plischoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

Martcorena, C & Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. Vol. 42. Números 1-2. 157p.

Muñoz, M., Núñez, C., Hernán, N y Yáñez, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

MUÑOZ M & A MOREIRA (2003) Alstroemerias de Chile. Diversidad, distribución y conservación. Taller La Era, Santiago de Chile. 140 pp.

Plischoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Plischoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

Ramírez, C. & H. Figueroa 1985. Delimitación ecosociológica del bosque valdiviano (Chile) mediante análisis estadísticos multivariados. Studia Oecologica 6: 105-124.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez & O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre. 23 pp.

SAG, 2011. Pauta para estudios de suelo. 26 pp.

SEIA, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

Teillier, S, Marticorena, A. Macaya, J. Bonnemaison C. & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo. Guía para la identificación de las especies. Volumen I. División Pteridophyta - Angiospermatophyta. 473 pp.

Teillier, S, Marticorena, A. Macaya, J. Bonnemaison C. & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo Huilo. Guía para la identificación de las especies. Volumen II. División Angiospermatophyta. 373 pp.

Teillier, S, Marticorena, A. Macaya, J. Bonnemaison C. & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo Huilo. Guía para la identificación de las especies. Volumen III. División Pteridophyta -Angiospermatophyta. 373 pp.

UICN 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

Zuloaga, 2009. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea: <http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>

SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENCIONES, LEYES Y DECRETOS

Decreto Supremo N°44/2021. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, octubre 2021. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N°16/2020. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, octubre 2020. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N°29/2019. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, julio 2020. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2018. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

Decreto Supremo N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

Decreto Supremo N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.

Decreto Supremo N° 95/2002 del Ministerio secretaria general de la Presidencia. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.

Decreto Supremo N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y

exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

8.1 APÉNDICE 1.1. LISTADO FLORISTICO PROYECTO

ID	División	Clase	Familia	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia caven (Molina) Molina	Árbol	Nativa	-	Originaria
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia sp	Arbusto	Nativa	-	-
3	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum chilense Kaulf. var. chilense	Hierba Perenne	Nativa	Preocupación Menor (LC) Chile continental DS 19/2012 MMA	-
4	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum chilense Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken	Hierba Perenne	Nativa	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA	
5	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum excisum Kunze	Hierba Perenne	Endémica	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA	-
6	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum sulphureum Kaulf. var. sulphureum	Hierba Perenne	Nativa	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA	-
7	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Agrostis capillaris L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
8	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Aira caryophyllea L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
9	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp. diluta	Hierba Perenne	Endémica	En Peligro (EN) D.S 13/2013 MMA	-
10	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria ligtu L. subsp. simsii (Spreng.) Ehr. Bayer	Hierba Perenne	Endémica	-	-
11	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria sp.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
12	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Anthemis arvensis L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Anthemis cotula L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
14	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Anthoxanthum odoratum L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
15	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Anthoxanthum utriculatum (Ruiz & Pav.) Y. Schouten & Veldkamp	Hierba Perenne	Nativa	-	-
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Anthriscus caucalis M. Bieb.	Hierba Anual	Introducida	-	-
17	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena barbata Pott ex Link	Hierba Anual	Introducida	-	-
18	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena sp.	Hierba Anual	Introducida	-	-
19	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. linearis	Arbusto	Nativa	-	Originaria
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativa	-	-
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis actinacantha Mart.	Arbusto	Endémica	-	Originaria
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn. var. chilensis	Arbusto	Endémica	-	Originaria
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	Berberis darwinii Hook.	Arbusto	Nativa	-	Originaria
24	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica rapa L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
25	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza minor L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
26	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus berterioanus Colla	Hierba Anual	Nativa	-	-
27	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus hordeaceus L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
28	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus rigidus Roth	Hierba Anual	Introducida	-	-
29	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus sp.	Hierba Anual	Introducida	-	-
30	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Calceolariaceae	Calceolaria sp	Hierba Perenne	Nativa	-	-
31	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Calydorea xiphioides	Hierba Perenne	Endémica	Vulnerable (VU) DS 50/2008 MINSEGPRES	

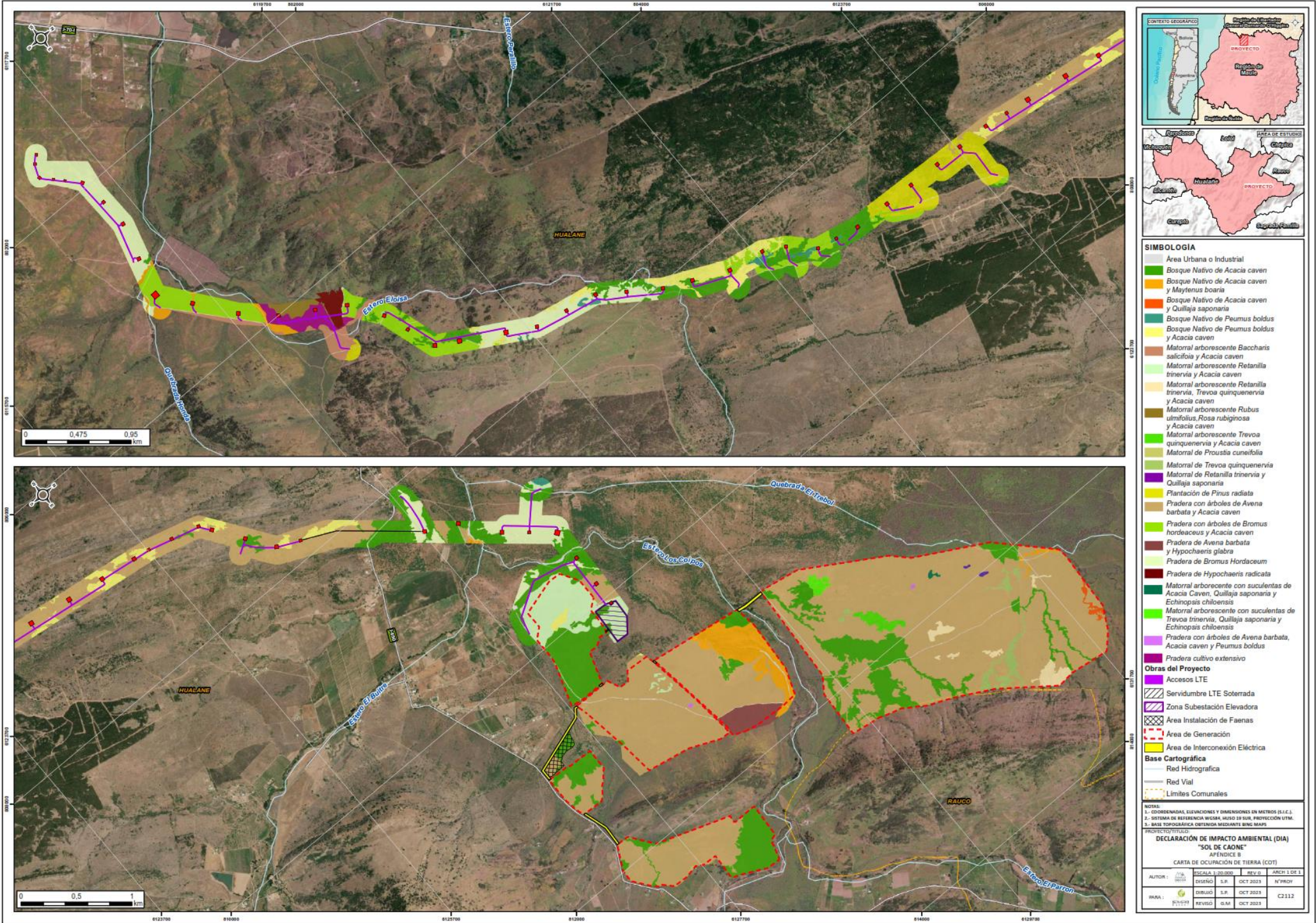
ID	División	Clase	Familia	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella bursa-pastoris	Hierba anual	Introducida		
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
34	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Cardamine hirsuta L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
35	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Cardionema ramosissima (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
36	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carduus pycnocephalus L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
37	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carthamus lanatus L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
38	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Centaurea melitensis L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
39	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianaceae	Centaurium cachanlahuen (Molina) B.L. Rob.	Hierba Anual	Nativa	-	-
40	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Cerastium arvense L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
41	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum parqui L'Hér.	Arbusto	Nativa	-	-
42	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. chilensis	Hierba Perenne	Nativa	-	-
43	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera ciliata Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Endémica	-	-
44	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera linearis Poepp. ex Less.	Hierba Anual	Endémica	-	-
45	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chaetanthera microphylla (Cass.) Hook. & Arn.	Hierba Anual	Nativa	-	-
46	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Cheilanthes hypoleuca (Kunze) Mett.	Hierba Perenne	Nativa	Preocupación Menor (LC) DS 38/2015 MMA	-
47	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Cheilanthes sp	Hierba Perenne	Nativa	-	-
48	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
49	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	Cistanthe arenaria (Cham.) Carolin ex Hershkovitz	Hierba Anual	Nativa	-	-
50	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Clarkia tenella (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis subsp.tenella	Hierba Anual	Nativa	-	-
51	Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera bifolia Ruiz & Pav.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
52	Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera campanulata Lindl.	Hierba Perenne	Endémica	Preocupación Menor (LC) DS 13/2013 MMA	-
53	Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera parvula (Phil.) Muñoz-Schick	Hierba Perenne	Endémica	-	-
54	Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera trimaculata (D. Don) F. Meigen	Hierba Perenne	Endémica	-	-
55	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus arvensis L.	Hierba trepadora Perenne	Introducida		
56	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Croton setiger Hook	Hierba Anual	Introducida	-	-
57	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Cynoglossum creticum Mill.	Hierba Bienal	Introducida	-	-
58	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus eragrostis Lam. var. eragrostis	Hierba Perenne	Nativa	-	-
59	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus reflexus Vahl	Hierba Perenne	Nativa	-	-
60	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Dactylis glomerata L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
61	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Danthonia sp	Hierba Perenne	Nativa	-	-
62	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus carota L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
63	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Dichondra sericea Sw. var. sericea	Hierba Perenne	Nativa	-	-
64	Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	Dioscorea sp	Hierba Perenne	Nativa	-	-
65	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. chiloensis	Arbusto suculento	Endémica	Casi Amenazada (NT) DS 41/2011 MMA	Originaria
66	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium plantagineum L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
67	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium vulgare L.	Hierba Bienal	Introducida	-	-
68	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Eleocharis pachycarpa E. Desv	Hierba Perenne	Nativa	-	-

ID	División	Clase	Familia	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
69	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Eleocharis radicans (Poir.) Kunth	Hierba Perenne	Nativa	-	-
70	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Epilobium sp.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
71	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla)	Arbusto suculento	Endémica	Preocupación Menor (LC) DS 41/2011 MMA	Originaria
72	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
73	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium depressum Hook. & Arn.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
74	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium rostratum Cav.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
75	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia revoluta (Ruiz & Pav.) Pers.	Árbol	Endémica	-	Originaria
76	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
77	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Fumaria agraria Lag.	Hierba Anual	Introducida	-	-
78	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium parisiense L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
79	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera	Hierba Perenne	Nativa	-	-
80	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
81	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Hordeum murinum L. subsp. murinum	Hierba Anual	Introducida	-	-
82	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypoacheris radicata	Hierba anual	Introducida		
83	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
84	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
85	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Juncus bufonius L.	Hierba Anual	Nativa	-	-
86	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Juncus sp.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
87	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Juncus tenuis Willd. var. tenuis	Hierba Perenne	Nativa	-	-
88	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Kageneckia oblonga Ruiz & Pav.	Árbol	Endémica	-	Originaria
89	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca serriola L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
90	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lapsana communis L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
91	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leontodon saxatilis Lam.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
92	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Lepidium sp.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
93	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Leucheria senecioides Hook. & Arn.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
94	Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	Leucocoryne ixioides	Hierba Perenne	Endémica	-	-
95	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.	Árbol	Endémica	-	Originaria
96	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa placei Lindl.	Hierba Anual	Endémica	-	-
97	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.	Hierba Anual	Introducida	-	-
98	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium multiflorum Lam.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
99	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium perenne L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
100	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lythraceae	Lythrum hyssopifolia L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
101	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva sp.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
102	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze	Arbusto o Subarbusto	Nativa	-	-
103	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Marrubium vulgare L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
104	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria chamomilla L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
105	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus boaria Molina	Árbol	Nativa	-	Originaria
106	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago sp	Hierba Anual	Introducida	-	-
107	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Melica sp	Hierba Perenne	Endémica	-	-

ID	División	Clase	Familia	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
108	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Mentha pulegium L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
109	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. var. hastulata	Arbusto	Nativa	-	-
110	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Nassella chilensis (Trin.) E. Desv. var. chilensis	Hierba Perenne	Nativa	-	-
111	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera acaulis Cav.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
112	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Olsynium sp.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
113	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis laxa Hook. & Arn. var. laxa	Hierba Anual	Nativa	-	-
114	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis micrantha Bertero ex Colla	Hierba Anual	Nativa	-	-
115	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis rosea Jacq.	Hierba Anual	Endémica	-	-
116	Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	Ozyroe arida	Hierba Perenne	Endémica		
117	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Orobanchaceae	Parentucellia latifolia	Hierba anual	Introducida		
118	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Orobanchaceae	Parentucellia latifolia Caruel	Hierba Anual	Introducida	-	-
119	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Persicaria maculosa Gay	Hierba Anual	Introducida	-	-
120	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Petrorhagia dubia (Raf.)G. López & Romo	Hierba Anual	Introducida	-	-
121	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus boldus Molina	Árbol	Endémica	-	Originaria
122	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus radiata D. Don	Árbol	Introducida	-	-
123	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Piptochaetium bicolor (Vahl) E. Desv.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
124	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Plagiobothrys sp.	Hierba Anual	Endémica	-	-
125	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago hispidula Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Endémica	-	-
126	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Poa annua L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
127	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia cuneifolia D. Don subsp. cuneifolia	Arbusto	Nativa	-	-
128	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Pseudognaphalium cheiranthifolium (Lam.) Hilliard & B.L. Burt	Hierba Perenne	Nativa		
129	Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	Puya sp	Hierba Perenne	Endémica	-	-
130	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja saponaria Molina	Árbol	Nativa	-	Originaria
131	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	Ranunculus sp.	Hierba Anual	Nativa	-	-
132	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus sativus L.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
133	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Arbusto	Endémica		
134	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rosa rubiginosa L.	Arbusto	Introducida	-	-
135	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Rostraria cristata (L.) Tzvelev	Hierba Anual	Introducida	-	-
136	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Arbusto	Introducida	-	-
137	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex crispus L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
138	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rumex sp	Hierba Perenne	Introducida	-	-
139	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Sanicula crassicaulis Poepp. ex DC.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
140	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Endémica	-	-
141	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Silene gallica L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
142	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Silybum marianum (L.) Gaertn.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
143	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Sisymbrium officinale (L.) Scop.	Hierba Anual	Introducida	-	-
144	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium chilense Hook.	Hierba Perenne	Nativa	-	-
145	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum chenopodium	Hierba perenne	Introducida	-	-
146	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum nigrum L.	Hierba Anual	Introducida	-	-

ID	División	Clase	Familia	Nombre científico	Habito de crecimiento	Origen geográfico	MMA	DS68
147	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Sonchus asper (L.) Hill	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
148	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Spergula rubra (L.) D. Dietr.	Hierba Anual o Perenne	Introducida	-	-
149	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Stachys grandidentata Lindl.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
150	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Stellaria media (L.) Vill.	Hierba Anual	Introducida	-	-
151	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Acanthaceae	Stenandrium dulce (Cav.) Nees	Hierba Perenne	Nativa	-	-
152	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum officinale F.H. Wigg.	Hierba Perenne	Introducida	-	-
153	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Teline monspessulana (L.) K. Koch	Arbusto	Introducida	-	-
154	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Trevoa quinquenervia Gillies & Hook.	Arbusto	Endémica	-	-
155	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium campestre Schreb.	Hierba Anual o bienal	Introducida	-	-
156	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium sp	Hierba anual	Introducida	-	-
157	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Triptilion spinosum Ruiz & Pav.	Hierba Perenne	Endémica	-	-
158	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum thapsus L.	Hierba Anual	Introducida	-	-
159	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	Hierba Bienal	Introducida	-	-
160	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Vicia sativa L. subsp. sativa	Hierba Anual	Introducida	-	-
161	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia bromoides (L.) Gray	Hierba Anual	Introducida	-	-
162	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. fma. myuros	Hierba Anual	Introducida	-	-
163	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Campanulaceae	Wahlenbergia linarioides (Lam.) A. DC.	Hierba Perenne	Nativa	-	

8.2 APÉNDICE 1.2. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS



Fuente: Elaboración propia, 2023.

8.3 APÉNDICE 1.3: INVENTARIO FORESTAL

El inventario se observa en el Apéndice 3 del Anexo 9, considerado como formato Excel y denominado Tabla de Frecuencia.



8.4 APÉNDICE 14 LISTADO DE FLORA POTENCIAL

Familia	Especie	Nombre común	Luebert y Pliscoff	Gajardo
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i>			X
	<i>Alstroemeria pelegrina</i>			X
	<i>Alstroemeria revoluta</i>		X	
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	X	X
	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán		X
Apiaceae	<i>Azorella ulicina</i>			X
	<i>Eryngium paniculatum</i>	Cardoncillo	X	
Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i>	Palma Chilena.		X
Asteraceae	<i>Ambrosia chamissonis</i>			X
	<i>Baccharis glutinosa</i>	Chilca		X
	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	X	X
	<i>Baccharis rhomboidalis</i>		X	
	<i>Cotula coronopifolia</i>			X
	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira- mira	X	
	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	X	X
	<i>Polyachyrus gayi</i>			X
	<i>Proustia cuneifolia</i>	Palo de yegua.		X
	<i>Proustia pyrifolia</i>	Tola blanca	X	
	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea		X
Bromeliaceae	<i>Triptilion spinosum</i>	Siempreviva		X
	<i>Puya chilensis</i>	Puya		X

Familia	Especie	Nombre común	Luebert y Pliscoff	Gajardo
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>			X
	<i>Eriosyce chilensis</i>			X
	<i>Eriosyce subgibbosa</i>			X
Calceolariaceae	<i>Calceolaria dentata</i>		X	
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	X	X
	<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua		X
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	X	
	<i>Escallonia revoluta</i>	Siete camisas.	X	X
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	X	X
Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i>	Espinillo		X
	<i>Otholobium glandulosum</i>			X
	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayu	X	
Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i>			X
Goodeniaceae	<i>Selliera radicans</i>			X
Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i>	Zarzaparrilla	X	
Lamiaceae	<i>Gardoquia gilliesii</i>	Oreganillo		X
	<i>Micromeria gilliesii</i>	Muña	X	
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	X	X
	<i>Persea lingue</i>	Lingue		X
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	X	X
Montiaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i>	Pata de guanaco		X
Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temu		X

Familia	Especie	Nombre común	Luebert y Pliscoff	Gajardo
Orchidaceae	<i>Chloraea disoides</i>			X
Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i>	Coligüe	X	X
	<i>Distichlis spicata</i>			X
	<i>Nassella chilensis</i>	Coirón	X	X
	<i>Vulpia megalura</i>			X
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	X	X
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	X	X
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	X	
	<i>Retanilla ephedra</i>	Retamilla	X	X
	<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	X	X
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora		X
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce amargo, sauce chileno		X
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui		X
	<i>Nolana filifolia</i>			X
	<i>Nolana paradoxa</i>	Suspiro del campo		X
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Pilpilvoqui		X
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	Canelo		X